AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

Repaso de última hora

NEFROLOGÍA

22 temas · 1 página cada uno

Medio Interno

9 temas ★★★ según preguntas reales 2013–2025 · plan de repaso de 7 días

Índice

Cómo usarlo. Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.
Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.

01 Injuria Renal Aguda (IRA) y Urgencias Nefrológicas

★★☆ 1.1. Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca 3
★★☆ 1.2. Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA) 4
★☆☆ 1.3. Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU) GES 5
★★★ 1.4. Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal GES 6

02 Trastornos del Sodio y del Agua (Disnatremias)

★★☆ 2.1. Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica 7
★☆☆ 2.2. SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria 9
★★★ 2.3. Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica) 10
★★☆ 2.4. Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica 11

03 Trastornos del Potasio y Equilibrio Ácido-Base

★★★ 3.1. Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana GES 12
★☆☆ 3.2. Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio 14
★☆☆ 3.3. Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia 15
★☆☆ 3.4. Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos 16

04 Síndromes Glomerulares y Nefropatías Médicas

★★★ 4.1. Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas GES 17
★★★ 4.2. Glomerulopatías Primarias del Adulto: Cambios Mínimos, FSGS y Membranosa 19
★★★ 4.3. Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE) 20
★★★ 4.4. Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA GES 21
★★★ 4.5. Nefropatía Lúpica: Clasificación ISN/RPS y Conducta Terapéutica GES 22

05 Enfermedad Renal Crónica, Hipertensión Renovascular y Nefropatías Crónicas

★☆☆ 5.1. Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES) GES 23
★★☆ 5.2. Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis GES 25
★★☆ 5.3. Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal GES 26
★★★ 5.4. Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto 27
★☆☆ 5.5. Ajuste de Fármacos en Insuficiencia Renal y Nefrotoxicidad Prevenible 28

Números que tienes que saber 29
Fármacos de primera línea 32
GES de la especialidad 33
Plan de repaso de 7 días 35
Índice por prioridad ★ 36

BLOQUE 01 · INJURIA RENAL AGUDA (IRA) Y URGENCIAS NEFROLÓGICAS TIER 3

1.1 Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca

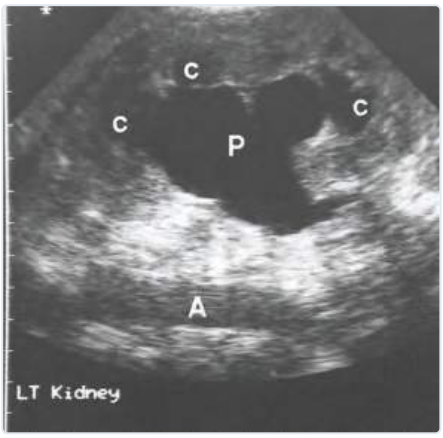
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

1.09.2.010	Insuficiencia renal aguda prerrenal	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo
1.09.2.009	Insuficiencia renal aguda obstructiva	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
2.01.1.063	Insuficiencia renal aguda	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar
1.09.2.004	Enfermedad tubular aguda	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
1.09.4.016	Sodio urinario	Interpreta y emplea		

+ 2 códigos relacionados: 1.09.4.014 · 4.03.4.006

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Criterios KDIGO de IRA**: ↑ Cr **≥ 0.3 mg/dL** en **48 h**, o ↑ Cr **≥ 1.5x** basal en **7 días**, o diuresis < **0.5 mL/kg**/h por > **6 h**.
- FeNa < **1%** y Na urinario < **20 mEq/L** certifican origen prerrenal; FeNa > **2%** y Na urinario > **40 mEq/L** indican NTA intrínseca.
- Si el paciente utiliza diuréticos de asa, el FeNa se altera por la natriuresis forzada: el índice diagnóstico de elección es la FeUrea (< **35%** es prerrenal).
- **Sedimento urinario**: cilindros hialinos = prerrenal; cilindros granulosos oscuros ("muddy brown") = NTA; cilindros hemáticos = glomerulonefritis.
- La combinación de AINEs (bloqueo prostaglandinas aferentes) + IECA/ARA-II (bloqueo angiotensina II eferente) anula la autorregulación renal y desencadena IRA en deshidratación.



HIDRONEFROSIS (ECOGRAFÍA)
Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 76.15

ALGORITMO · INJURIA RENAL AGUDA: OBSTRUCCIÓN, TÚBULO Y CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

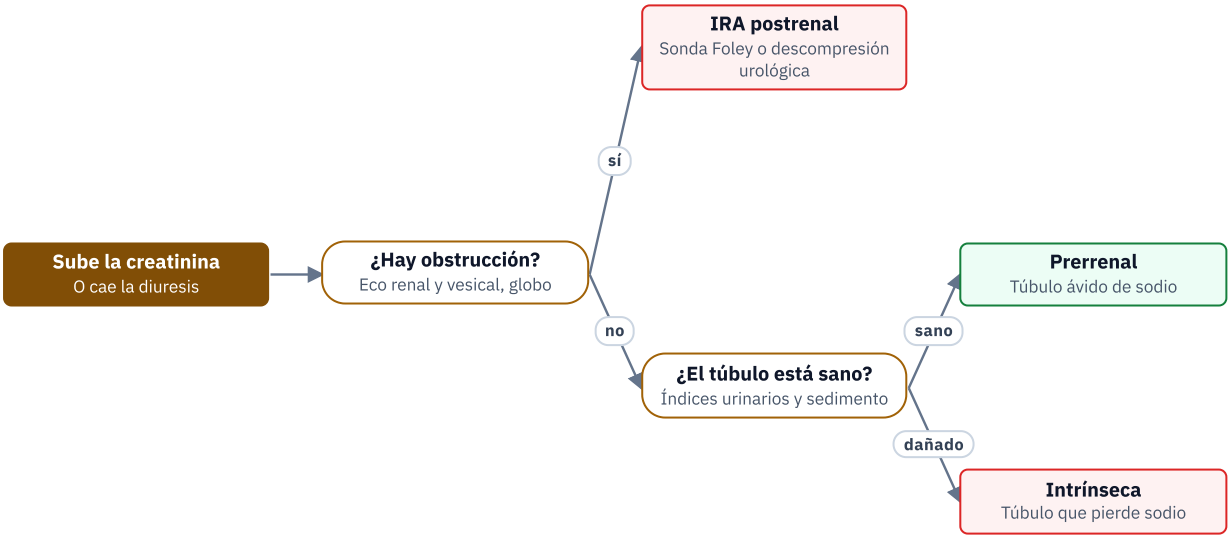


TABLA 1.1 · DIFERENCIACIÓN DIAGNÓSTICA: IRA PRERRENAL VS NECROSIS TUBULAR AGUDA (NTA)

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE NEFRO-01

PARÁMETRO DIAGNÓSTICO	IRA PRERRENAL (TÚBULO ÍNTEGRO)	NTA INTRÍNSECA (TÚBULO DAÑADO)
Fracción Excretada de Sodio (FeNa)	< 1% (reabsorción ávida de Na)	> 2% (falla de reabsorción tubular)
Fracción Excretada de Urea (FeUrea)	< 35% (útil si usa diuréticos)	> 50% (urea no se reabsorbe)
Sodio Urinario (Nau)	< 20 mEq/L	> 40 mEq/L
Relación BUN / Creatinina sérica	> 20 : 1 (retención de urea)	< 15 : 1 (patrón paralelo)
Osmolaridad Urinaria / Densidad	> 500 mOsm/kg / Densidad > 1.020	< 350 mOsm/kg / Isostenuria (1.010)
Sedimento Urinario Microscópico	Cilindros hialinos acelulares (normal)	Cilindros granulosos pardos y células tubulares

REGLA DE ORO **Primero descartar obstrucción** — Ecografía renal y vesical, globo

PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, preguntas **2–9** (págs. 9–10) · solucionario págs. 24–25.

Clase 1.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · INJURIA RENAL AGUDA (IRA) Y URGENCIAS NEFROLÓGICAS

1.2 Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA)

★★☆ **PRIORIDAD MEDIA**
3 preguntas reales 2013–2025

1.09.2.004	Enfermedad tubular aguda	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	
1.09.1.013	Nefritis intersticial no infecciosa (aguda o crónica)	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	
1.09.4.012	Examen de orina y sedimento urinario	Interpreta y emplea	

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Causa más frecuente de NTA en pacientes hospitalizados**: isquemia prolongada (shock séptico/cardiogénico) y fármacos (aminoglucósidos, contraste).
- **La rabdomiólisis causa NTA por mioglobinuria**: orina color té con dipstick positivo para sangre pero SIN glóbulos rojos al microscopio (detecta mioglobina).
- **Fármacos inductores de NTIA alérgica**: Omeprazol/IBP (muy frecuente), Betalactámicos, AINEs y Sulfonamidas.
- La tríada de NTIA (fiebre, rash, eosinofilia) es infrecuente; el hallazgo más constante es la piuria estéril con cilindros leucocitarios.
- **Conducta obligatoria en NTIA**: suspender de inmediato el fármaco culpable. Si la creatinina no desciende en **5-7 días**, indicar Prednisona **1 mg/kg**/día.



TIPOS DE CILINDROS
Manual CTO Nefrología 14.ª ed., p. 34

ALGORITMO · INJURIA INTRÍNSECA: TÚBULO O INTERSTICIO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

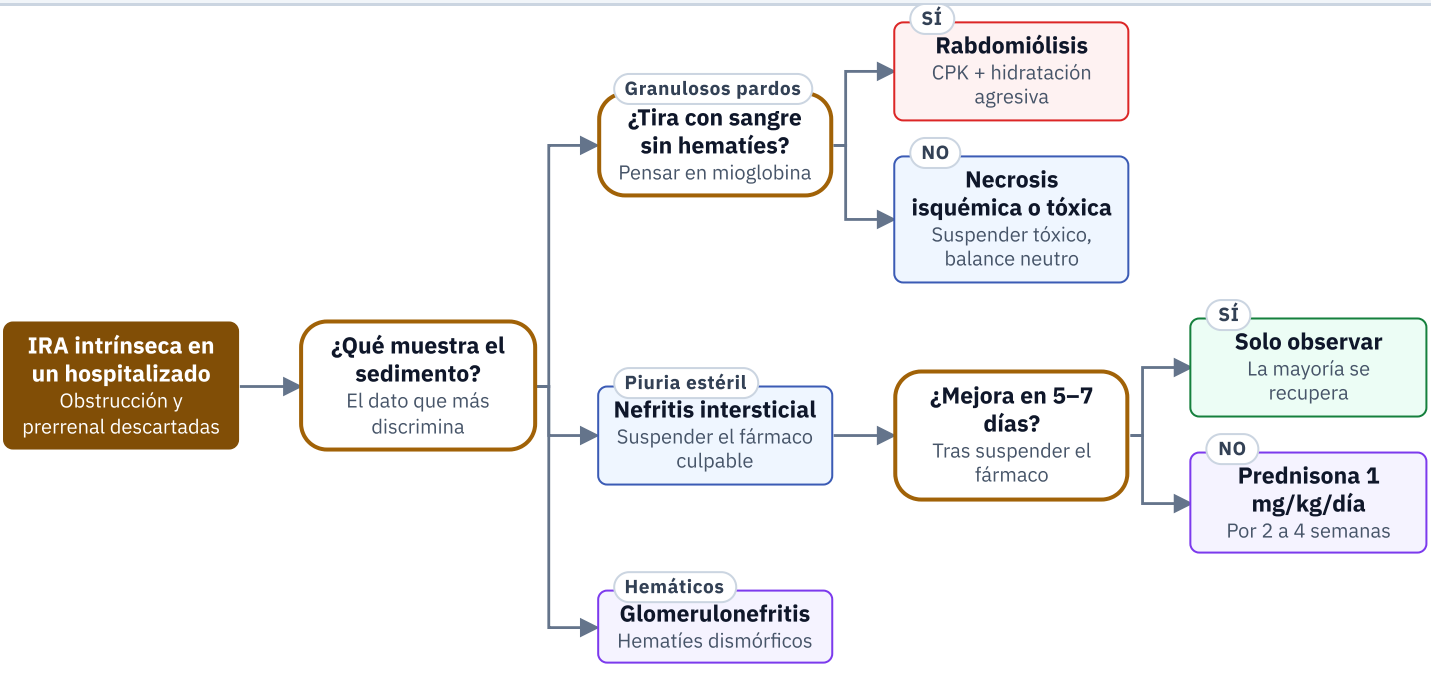


TABLA 1.2 · COMPARACIÓN CLÍNICA: NTA ISQUÉMICA/TÓXICA VS NEFRITIS INTERSTICIAL AGUDA (NTIA)

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE NEFRO-02

CARACTERÍSTICA	NECROSIS TUBULAR AGUDA (NTA)	NEFRITIS INTERSTICIAL AGUDA (NTIA)
Mecanismo lesional	Isquemia hipóxica o toxicidad tubular directa	Reacción de hipersensibilidad alérgica (tipo IV/III)
Fármacos típicos	Aminoglucósidos, medios de contraste, vancomicina	Betalactámicos, AINEs, IBP (omeprazol), sulfas
Manifestaciones extrarrenales	Ninguna (clínica del shock o sepsis)	Fiebre, rash cutáneo, artralgias, eosinofilia
Sedimento de orina	Cilindros granulosos pardos ("muddy brown")	Piuria estéril, cilindros leucocitarios, hematuria
Respuesta a Corticoides	Nula (no están indicados)	Favorable (indicados si no revierte en 5-7 días)

REGLA DE ORO **Isquemia, nefrotóxicos, pigmentos** — Cilindros granulosos pardos

PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, preguntas **10–13** (págs. 10–11) · solucionario págs. 25–26.

Clase 1.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · INJURIA RENAL AGUDA (IRA) Y URGENCIAS NEFROLÓGICAS

1.3 Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU)

Alta rentabilidad · preguntas clásicas de indicación absoluta de hemodiálisis de urgencia

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES #1): Enfermedad Renal Crónica Terminal · Acceso garantizado a hemodiálisis y trasplante

1.09.1.023	Síndrome urémico	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar	1.09.3.004	Diálisis y complicaciones	Conocimiento general

LO QUE TE PREGUNTAN

- La cifra aislada de creatinina o BUN NO es indicación de diálisis urgente: lo es la clínica de uremia grave o descompensación vital (AEIOU).
- La pericarditis urémica (roce pericárdico) es indicación urgente de hemodiálisis; está contraindicada la heparina sistémica durante el procedimiento.
- El edema pulmonar refractario a diuréticos en un paciente con falla renal es la causa más común de diálisis urgente en el servicio de urgencias.
- **Acceso vascular de elección para hemodiálisis urgente**: Catéter venoso central en vena yugular interna derecha; evitar vena subclavia.
- El síndrome de desequilibrio dialítico se previene con diálisis iniciales suaves, cortas y a bajo flujo en pacientes con uremia muy elevada.

ALGORITMO · FALLA RENAL AVANZADA: ¿DIÁLISIS DE URGENCIA?

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

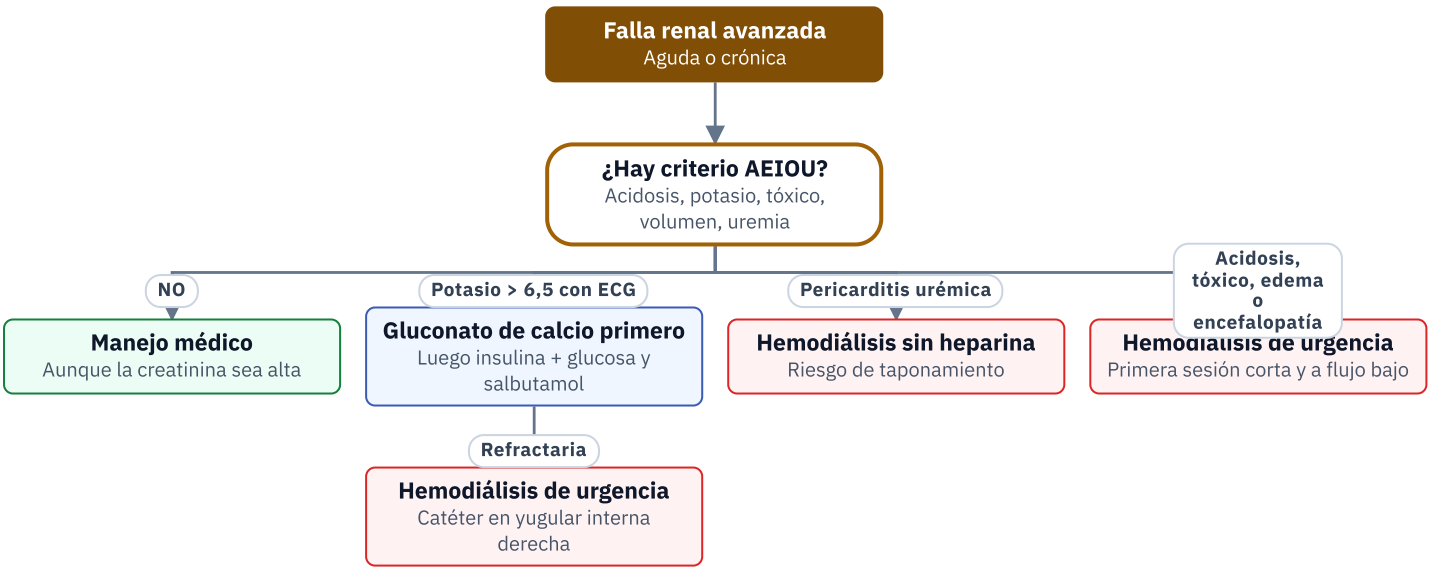


TABLA 1.3 · MNEMOTECNIA AEIOU: CRITERIOS ABSOLUTOS DE HEMODIÁLISIS DE URGENCIA

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE NEFRO-03

CRITERIO	HALLAZGO CLÍNICO / PARÁMETRO	ERROR FRECUENTE EN EXAMEN
A — Acidosis	pH < 7.15 refractario a bicarbonato	Indicar diálisis por acidosis leve compensada (pH 7.30)
E — Electrolitos	K > 6.5 mEq/L con cambios ECG o refractario	Dializar sin antes administrar Gluconato de Calcio IV
I — Ingestion (Tóxicos)	Litio, Metanol, Etilenglicol, Salicilatos	Creer que intoxicación por benzodiacepinas se dializa
O — Overload (Volumen)	Edema pulmonar agudo cardiogénico refractario	Esperar horas con bolos repetidos de furosemida en anuria
U — Uremia	Pericarditis urémica, encefalopatía, sangrado	Indicar heparina en pericarditis (riesgo de hemopericardio)

REGLA DE ORO **La cifra aislada no dializa** — Dializa la clínica: AEIOU

PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, preguntas **14–16** (pág. 11) · solucionario pág. 26.

Clase 1.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · INJURIA RENAL AGUDA (IRA) Y URGENCIAS NEFROLÓGICAS

1.4 Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal

★★★ PRIORIDAD ALTA
13 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía GES #3: Insuficiencia Cardíaca y GES #74: Cirrosis Hepática

1.06.2.012	Síndrome hepatorrenal	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar	1.01.1.018	Insuficiencia cardíaca	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Completo

LO QUE TE PREGUNTAN

- El Síndrome Cardiorrenal Tipo 1 se debe principalmente a hipertensión venosa central retrógrada, no solo a bajo gasto cardíaco.
- En insuficiencia cardíaca descompensada con elevación de creatinina, la descongestión con diuréticos suele mejorar la función renal al reducir la presión venosa renal.
- El Síndrome Hepatorrenal es una falla renal funcional debida a vasodilatación esplácnica masiva y vasoconstricción renal refleja compensatoria.
- Para diagnosticar SHR es MANDATORIO suspender diuréticos y administrar Albúmina humana (**1 g**/kg/día) por **48 horas** sin mejoría de la creatinina.
- **Tratamiento médico de elección en SHR**: Terlipresina + Albúmina al **20%**. Terapia curativa definitiva: Trasplante Hepático.

ALGORITMO · INJURIA RENAL EN EL CARDIÓPATA Y EN EL CIRRÓTICO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

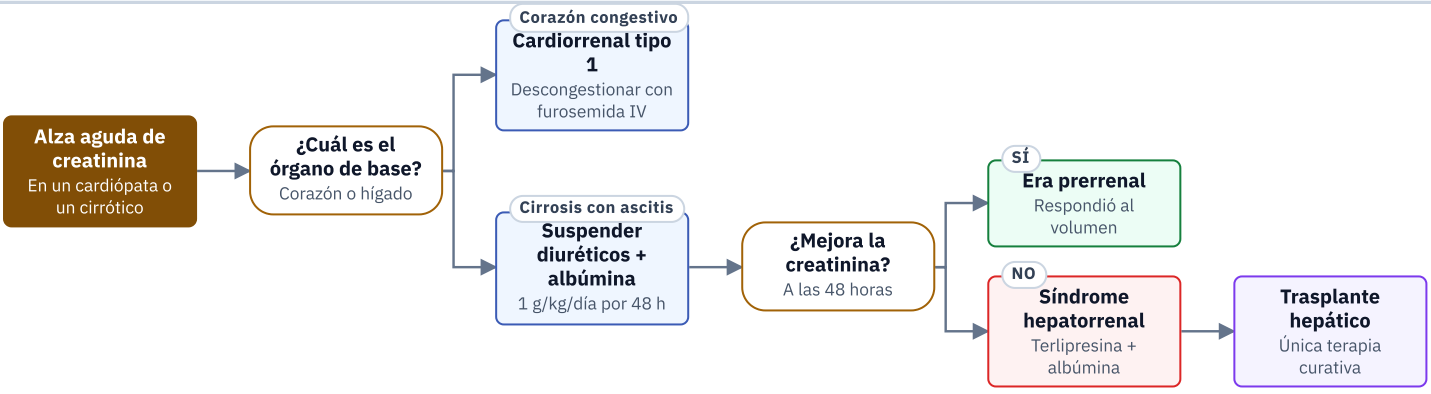


TABLA 1.4 · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL SÍNDROME HEPATORRENAL (CLUB INTERNACIONAL DE ASCITIS)

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE NEFRO-04

CRITERIO OBLIGATORIO	DETALLE CLÍNICO / PRUEBA DE DESCARTE
Enfermedad hepática de base	Cirrosis hepática con ascitis clínica o ecográfica
Definición de IRA (KDIGO)	Aumento de Cr sérica ≥ 0.3 mg/dL en 48 h o ≥ 50% sobre el basal
Prueba terapéutica con albúmina	Sin mejoría de Cr tras 48 h de suspender diuréticos y dar Albúmina 1 g/kg/día
Descarte de shock hemodinámico	Presión arterial media mantenida sin shock séptico ni cardiogénico
Descarte de nefrotoxicidad	Sin exposición reciente a AINEs, aminoglucósidos o contraste yodado
Descarte de nefropatía parenquimatosa	Sedimento sin hematuria glomerular (< 50 hematíes) y proteinuria < 500 mg/día

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase nefro-04

CRITERIO	QUÉ SE EXIGE O SE DESCARTA
Injuria renal aguda	Cr sube ≥ 0,3 mg/dL en 48 h o ≥ 50 % sobre la basal

REGLA DE ORO **Tipo 1: congestión venosa renal** — No solo bajo gasto

PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, preguntas **17–18** (págs. 11–12) · solucionario pág. 26.

Clase 1.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · TRASTORNOS DEL SODIO Y DEL AGUA (DISNATREMIAS) TIER 3

2.1 Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica

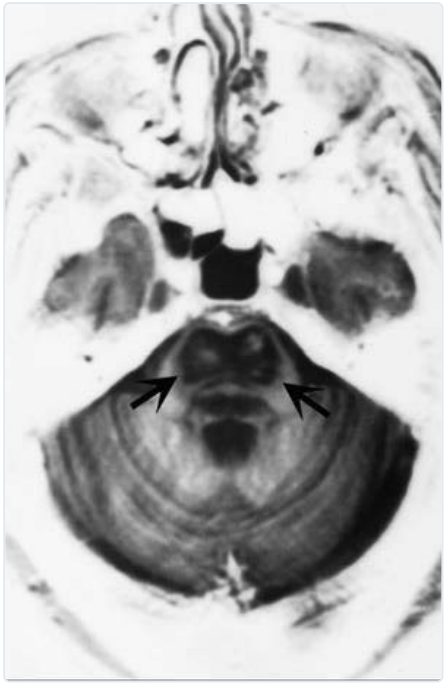
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

Alta frecuencia en EUNACOM · Evaluación recurrente de velocidad de corrección y suero hipertónico al 3%

1.09.2.007	Hiponatremia aguda grave	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	1.09.1.010	Hiponatremia crónica asintomática	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
1.09.4.016	Sodio urinario	Interpreta y emplea			

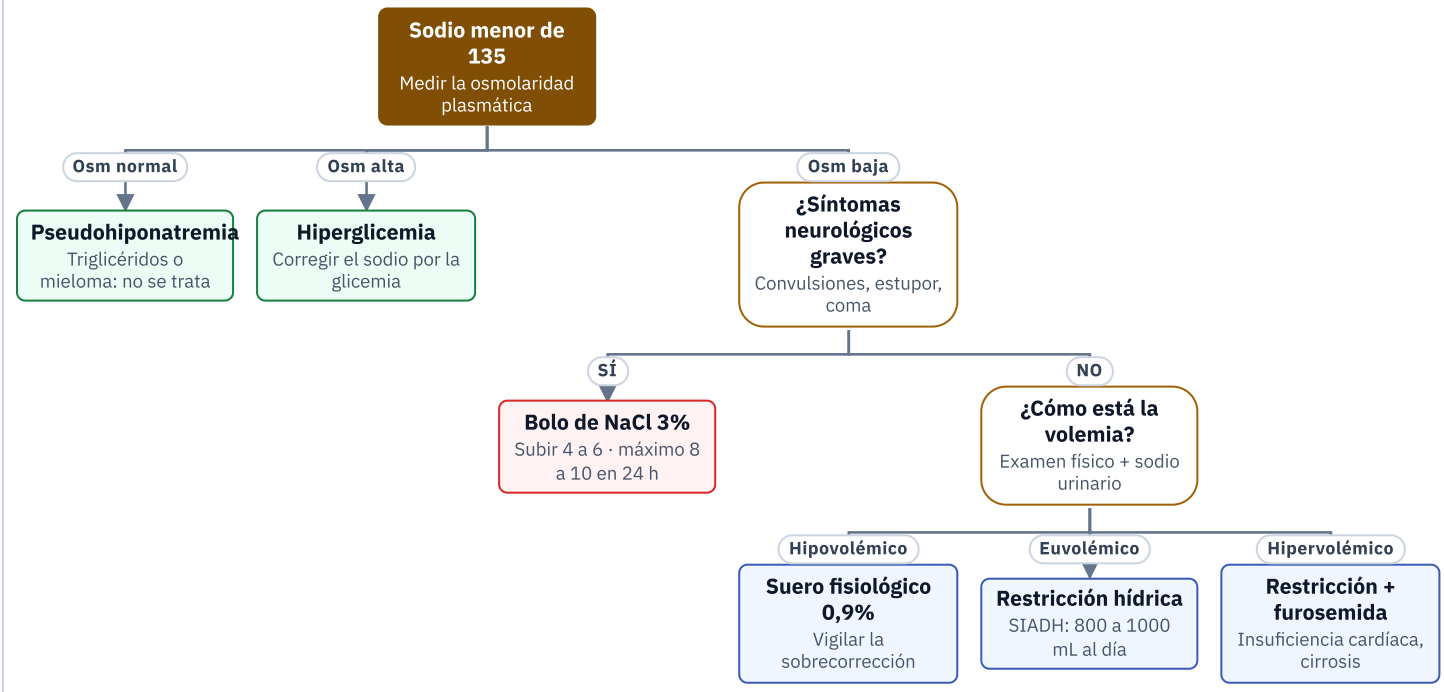
LO QUE TE PREGUNTAN

- **Confirmar siempre hiponatremia hipotónica verdadera**: en hiperglicemia, corregir sumando **1.6 a 2.0 mEq/L** de Na por cada **100 mg/dL** de glicemia sobre **100 mg/dL**.
- Sodio < **120 mEq/L** con compromiso de conciencia, estupor o convulsiones es una emergencia vital: tratamiento inmediato con bolo de NaCl al **3%** (**100–150 mL** en **20 min**).
- **Meta de emergencia inicial**: elevar el sodio sérico entre 4 y **6 mEq/L** en las primeras **2 a 4 horas** para revertir la hipertensión endocraneana aguda.
- **Velocidad máxima absoluta de corrección**: NO superar **8 a 10 mEq/L** en **24 horas** ni **18 mEq/L** en **48 horas** (en pacientes de alto riesgo: máx **6–8 mEq/L**/día).
- La corrección excesivamente rápida causa Síndrome de Desmielinización Osmótica (Mielinolisis Pontina Central) con cuadriplejía flácida y disartria bulbar irreversible.
- Si ocurre sobrecorrección accidental, detener el ascenso infundiendo Suero Glucosado al **5%** asociado a Desmopresina (DDAVP) **1 a 2 mcg** IV/SC.
- Diuréticos tiazídicos actúan en el túbulo contorneado distal alterando la dilución urinaria: son la causa farmacológica más frecuente de hiponatremia hipovolémica grave.



MIELINÓLISIS PONTINA
Atlas EUNACOM 2026

ALGORITMO · HIPONATREMIA: DE LA OSMOLARIDAD A LA CONDUCTA



PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, preguntas **19–25** (págs. 12–13) · solucionario págs. 27–28.

Clase 2.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · TRASTORNOS DEL SODIO Y DEL AGUA (DISNATREMIAS)

2.1 Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica

PRIORIDAD MEDIA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 2.1 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA HIPONATREMIA HIPOTÓNICA SEGÚN VOLEMIA Y SODIO URINARIO

ESTADO DE VOLEMIA (VEC)	SODIO URINARIO (NAU)	OSMOLARIDAD URINARIA (OSMU)	CAUSAS FRECUENTES Y TRATAMIENTO
Hipovolemia (Pérdidas Extrarrenales)	< 20 mEq/L	> 400 mOsm/kg	Vómitos, diarrea profusa, tercer espacio · Tx: Suero Fisiológico 0.9%
Hipovolemia (Pérdidas Renales)	> 20 mEq/L	< 350 mOsm/kg	Diuréticos tiazídicos, Insuficiencia Suprarrenal primaria · Tx: SF 0.9% + Hidrocortisona
Euvolemia (SIADH / Fármacos)	> 40 mEq/L	> 100 mOsm/kg (concentrada)	ISRS (sertralina, citalopram), Carbamazepina, Cáncer microcítico · Tx: Restricción hídrica
Euvolemia (Baja Ingesta Solutos)	< 20 mEq/L	< 100 mOsm/kg (diluida)	Polidipsia psicógena, Síndrome de "Beer potomania" · Tx: Aporte de solutos y dieta
Hipervolemia (Edema / Sobrecarga)	< 20 mEq/L	> 300 mOsm/kg	Insuficiencia cardíaca, Cirrosis hepática, Síndrome Nefrótico · Tx: Restricción + Furosemida

TRAMPAS EUNACOM clase nefro-05

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Hiponatremia con convulsiones	Bolo de NaCl 3%, 100–150 mL	Suero fisiológico o restricción hídrica
Sodio bajo con osmolaridad normal	Pseudohiponatremia: no tratar	Dar suero hipertónico
Hiponatremia crónica	Máximo 8–10 mEq/L en 24 h	Normalizar el sodio el primer día
Alcohólico o desnutrido	Máximo 6–8 mEq/L en 24 h	Usar el límite estándar
Sobrecorrección accidental	SG 5% + desmopresina	Solo suspender el suero y esperar

REGLA DE ORO **Confirmar que es hipotónica** — Osm normal o alta: no es hiponatremia verdadera

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La hiponatremia es el trastorno hidroelectrolítico más común en el paciente hospitalizado y representa primordialmente un desbalance en el balance de agua libre corporal total más que un déficit puro de sodio. El cerebro se adapta a la hiponatremia crónica extrayendo osmolitos orgánicos (mioinositol, taurina, glutamato) en 48 horas para evitar el edema cerebral; si el médico corrige el sodio con excesiva rapidez, el medio extracelular se hipertoniza bruscamente, deshidratando a los oligodendrocitos y destruyendo sus vainas de mielina en el puente de Varolio (Mielinolisis Pontina Central), provocando cuadriplejía flácida irreversible y síndrome de enclaustramiento (locked-in).

TABLA 2.1.B · PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y RESCATE EN HIPONATREMIA AGUDA Y CRÓNICA

ESCENARIO CLÍNICO	OBJETIVO BIOQUÍMICO	RÉGIMEN DE INFUSIÓN / FÁRMACO DE ELECCIÓN
Encefalopatía Aguda con Convulsiones	Elevar Na 4–6 mEq/L en 1–2 horas	NaCl 3% (150 mL en bolo de 20 min); repetir hasta 2 veces si no ceden convulsiones
Corrección Segura 24 Horas	Ascenso máximo 8–10 mEq/L/día	NaCl 3% a 0.5–1 mL/kg/h en BIC tras bolo, con electrolitos plasmáticos cada 4 h
Sobrecorrección Inadvertida (> 10 mEq/L en 24 h)	Frenar y re-descender natremia	Suspender salinos · Iniciar SG 5% (3–5 mL/kg/h) + Desmopresina (DDAVP) 1–2 mcg IV/SC
SIADH Asintomático Crónico	Mantener natremia estable > 130 mEq/L	Restricción hídrica estricta (800–1000 mL/día) + NaCl comprimidos orales (2–3 g c/8h)

PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, preguntas **19–25** (págs. 12–13) · solucionario págs. 27–28.

Clase 2.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · TRASTORNOS DEL SODIO Y DEL AGUA (DISNATREMIAS)

2.2 SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

1.09.1.010	Hiponatremia crónica asintomática	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
1.09.2.007	Hiponatremia aguda grave	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
1.09.4.016	Sodio urinario	Interpreta y emplea		

LO QUE TE PREGUNTAN

- **SIADH**: hiponatremia hipotónica euvolémica con orina inapropiadamente concentrada (Osmu > 100 mOsm/kg) y Nau > **40 mEq/L**.
- Cáncer pulmonar microcítico es la causa paraneoplásica clásica de SIADH por síntesis ectópica tumoral de vasopresina.
- **Fármacos inductores frecuentes de SIADH**: ISRS (citalopram, sertralina), carbamazepina, antipsicóticos y ciclofosfamida.
- **En SIADH el paciente está clínicamente euvolémico**: no tiene edemas ni signos de deshidratación.
- El tratamiento de base del SIADH euvolémico asintomático es la restricción hídrica estricta (**800 a 1000 mL**/día).
- **Síndrome Pierde Sal Cerebral (CSW)**: natriuresis mediada por BNP en patología neuroquirúrgica que cursa con HIPOVOLEMIA real.

ALGORITMO · HIPONATREMIA HIPOTÓNICA: SIADH, PERDEDOR DE SAL O POLIDIPSIA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

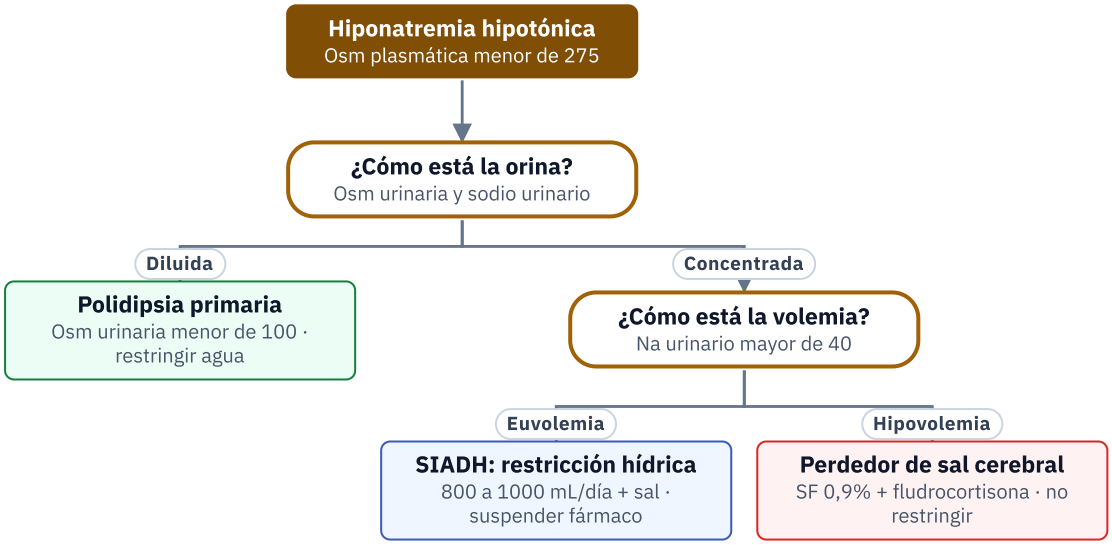


TABLA 2.2 · COMPARACIÓN DIAGNÓSTICA: SIADH VS SÍNDROME PIERDE SAL CEREBRAL VS POLIDIPSIA PRIMARIA

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE NEFRO-06

PARÁMETRO	SIADH	PIERDE SAL CEREBRAL (CSW)	POLIDIPSIA PSICÓGENA
Volumen Extracelular (VEC)	Euvolemia (clínicamente normal)	Hipovolemia (deshidratación, hipotensión)	Euvolemia a hipervolemia leve
Osmolaridad Urinaria (Osmu)	> 100 mOsm/kg (orina concentrada)	> 300 mOsm/kg (orina concentrada)	< 100 mOsm/kg (máxima dilución)
Sodio Urinario (Nau)	> 40 mEq/L	> 40–80 mEq/L (pérdida renal masiva)	< 20 mEq/L (retención renal)
Ácido Úrico Plasmático	Hipouricemia (< 4 mg/dL)	Hipouricemia o normal	Normal o disminuido
Tratamiento de Elección	Restricción Hídrica (< 1 L/día)	Expansión de Volemia (NaCl 0.9% / Fludrocortisona)	Restricción de agua libre oral

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase nefro-06

PARÁMETRO	SIADH	PERDEDOR DE SAL (CSW)	POLIDIPSIA PSICÓGENA
Osm urinaria	Mayor de 100 (concentrada)	Mayor de 300 (concentrada)	Menor de 100 (diluida)

REGLA DE ORO **Euvolémico, Na urinario mayor de 40** — Osm urinaria mayor de 100

PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, preguntas **26–30** (págs. 13–14) · solucionario pág. 28.

Clase 2.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · TRASTORNOS DEL SODIO Y DEL AGUA (DISNATREMIAS)

2.3 Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica)

★★★ PRIORIDAD ALTA
6 preguntas reales 2013–2025

Media en EUNACOM · Preguntas repetidas sobre poliuria inducida por litio y prueba de desmopresina

1.09.1.007	Hipernatremia, poliuria	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	1.03.1.015	Diabetes insípida	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
2.01.1.071	Trastornos hidro-electrolíticos	Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar	2.01.4.013	Electrolitos plasmáticos	Interpreta y emplea

LO QUE TE PREGUNTAN

- Hipernatremia (> **145 mEq/L**) traduce déficit de agua libre e hiperosmolaridad plasmática obligada.
- **Velocidad de descenso de la natremia**: máximo **10 a 12 mEq/L** en **24 horas** para prevenir edema cerebral agudo.
- **Fórmula de déficit de agua libre**: DAL = ACT x (Nap / 140 - 1), reponer con agua libre vía enteral o SG **5%** intravenoso.
- **Diabetes insípida**: poliuria hipotónica masiva (> **3 a 10 L**/día) con osmolaridad urinaria baja (< 300 mOsm/kg).
- **Prueba de Desmopresina (DDAVP)**: si la osmolaridad urinaria sube > **50%**, el diagnóstico es DI Central; si no cambia, es DI Nefrogénica.
- **Causa farmacológica emblemática de DI Nefrogénica en EUNACOM**: Carbonato de Litio en pacientes bipolares.
- **Tratamiento de DI Nefrogénica por litio**: Hidroclorotiazida (genera hipovolemia leve que estimula reabsorción proximal de agua) + Amilorida (bloquea canal ENaC impidiendo entrada de litio).

ALGORITMO · HIPERNATREMIA Y POLIURIA: DE LA VOLEMIA AL TIPO DE DIABETES INSÍPIDA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

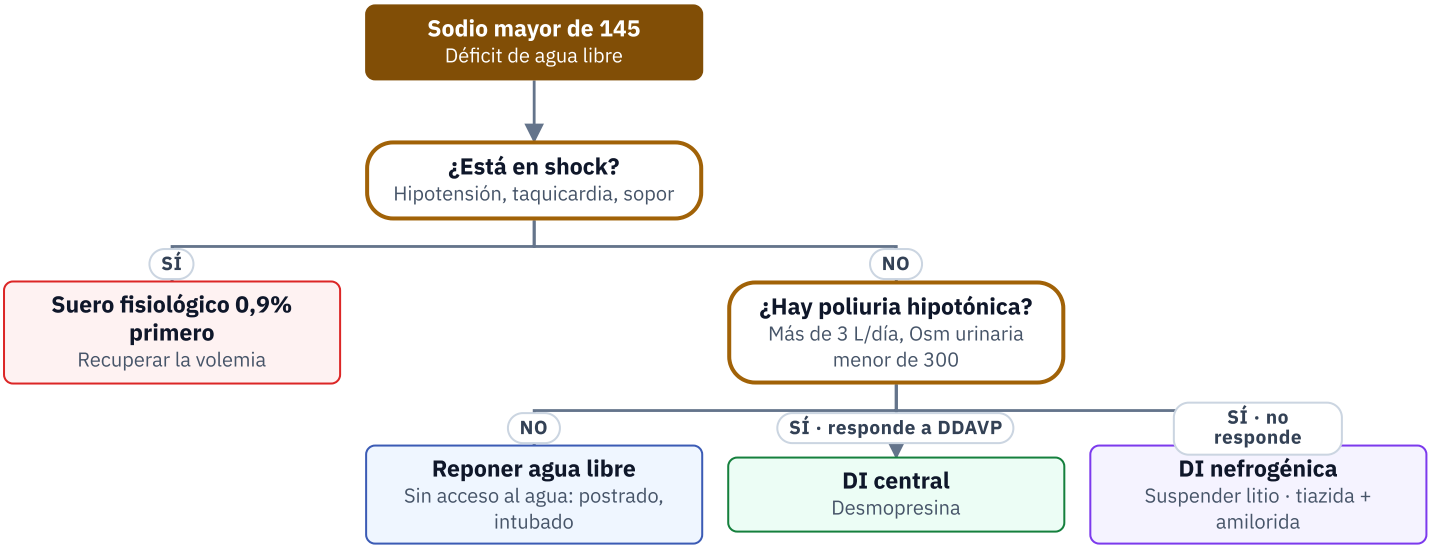


TABLA 2.3 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y MANEJO DE LA POLIURIA HIPOTÓNICA

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE NEFRO-07

ENTIDAD CLÍNICA	OSMOLARIDAD URINARIA BASAL	RESPUESTA A DESMOPRESINA (DDAVP)	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Diabetes Insípida Central	< 300 mOsm/kg (diluida)	↑ > 50% a 100% de Osmu (respuesta excelente)	Desmopresina (DDAVP) oral o intranasal
Diabetes Insípida Nefrogénica (Litio)	< 300 mOsm/kg (diluida)	Sin cambios o ↑ < 10% (resistencia tubular)	Suspender litio · Hidroclorotiazida + Amilorida
Polidipsia Psicógena (Potomanía)	< 100 mOsm/kg (máxima dilución)	Normaliza concentración con privación de agua	Restricción voluntaria de ingesta hídrica oral

REGLA DE ORO **Pensar en quien no accede al agua** — Postrado, intubado, lactante

PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, preguntas **31–34** (pág. 14) · solucionario págs. 28–29.

Clase 2.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · TRASTORNOS DEL SODIO Y DEL AGUA (DISNATREMIAS)

2.4 Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

1.09.2.008	Hipovolemia	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo
1.09.1.020	Edema generalizado (anasarca)	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
1.09.3.009	Terapia diurética	Conocimiento general		

LO QUE TE PREGUNTAN

- En shock hipovolémico o deshidratación con inestabilidad hemodinámica, la prioridad es expandir el intravascular con cristaloides isotónicos (SF **0.9%** o Ringer Lactato).
- **El Suero Glucosado 5% NO sirve para reanimar shock**: el **67%** del volumen pasa al espacio intracelular y solo un **8%** permanece en el intravascular.
- La infusión masiva de Suero Fisiológico al **0.9%** produce acidosis metabólica hiperclorémica con anion gap normal por exceso de cloro.
- Furosemida es el diurético de elección en sobrecarga de volumen y edemas; mantiene su eficacia con TFG < **30 mL**/min.
- Las tiazidas (hidroclorotiazida, clortalidona) pierden potencia diurética con TFG < **30 mL**/min: en ERC avanzada para el edema se debe usar furosemida.
- **Efectos adversos de tiazidas**: hiponatremia, hipokalemia, hiperuricemia, hipercalcemia e hiperglicemia.

ALGORITMO · FLUIDOS Y DIURÉTICOS: QUÉ INDICAR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 2.4 · COMPARACIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE CRISTALOIDES

SOLUCIÓN	SODIO (MEQ/L)	CLORO (MEQ/L)	POTASIO (MEQ/L)	BUFFER / OSMOLARIDAD	INDICACIÓN CLÍNICA PRINCIPAL
Suero Fisiológico 0.9%	154	154	0	Ninguno / 308 mOsm/L	Resucitación hemodinámica, alcalosis hipoclorémica
Ringer Lactato	130	109	4	Lactato 28 mEq/L / 273 mOsm/L	Shock séptico, deshidratación, cetoacidosis
Suero Glucosado 5%	0	0	0	Glucosa 50 g/L / 278 mOsm/L	Aporte de agua libre en hipernatremia, hipoglicemia
Solución Salina 3%	513	513	0	Ninguno / 1026 mOsm/L	Hiponatremia sintomática grave con edema cerebral

TRAMPAS EUNACOM

clase nefro-08

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Shock con hipernatremia	SF 0,9% o Ringer primero	Suero glucosado 5%
Shock séptico o deshidratación severa	Ringer lactato	Grandes volúmenes solo de SF
Edema con TFG menor de 30	Furosemida	Tiazida

REGLA DE ORO **Shock: cristaloide isotónico** — Sin importar el sodio

PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, preguntas **35–36** (pág. 14) · solucionario pág. 29.

Clase 2.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · TRASTORNOS DEL POTASIO Y EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE TIER 3

3.1 Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana

Máxima rentabilidad en EUNACOM · Pregunta segura en cada examen: primera medida = Gluconato de Calcio

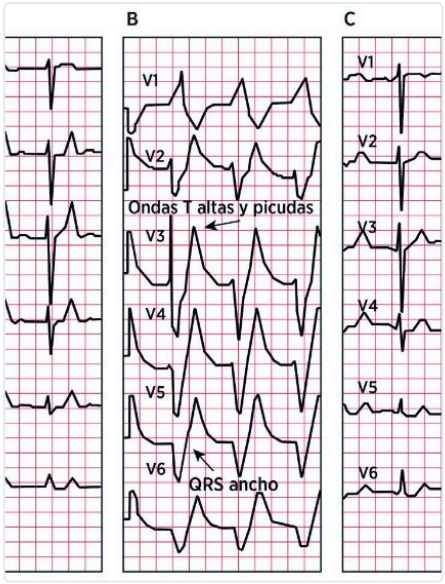
★★★ PRIORIDAD ALTA
7 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud de Urgencia Vital (Ley de Urgencias)

1.09.2.005	Hiperkalemia grave	Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar	1.01.4.007	Electrocardiograma — Realiza, interpreta y emplea
1.09.4.010	Electrolitos plasmáticos — Interpreta y emplea			

LO QUE TE PREGUNTAN

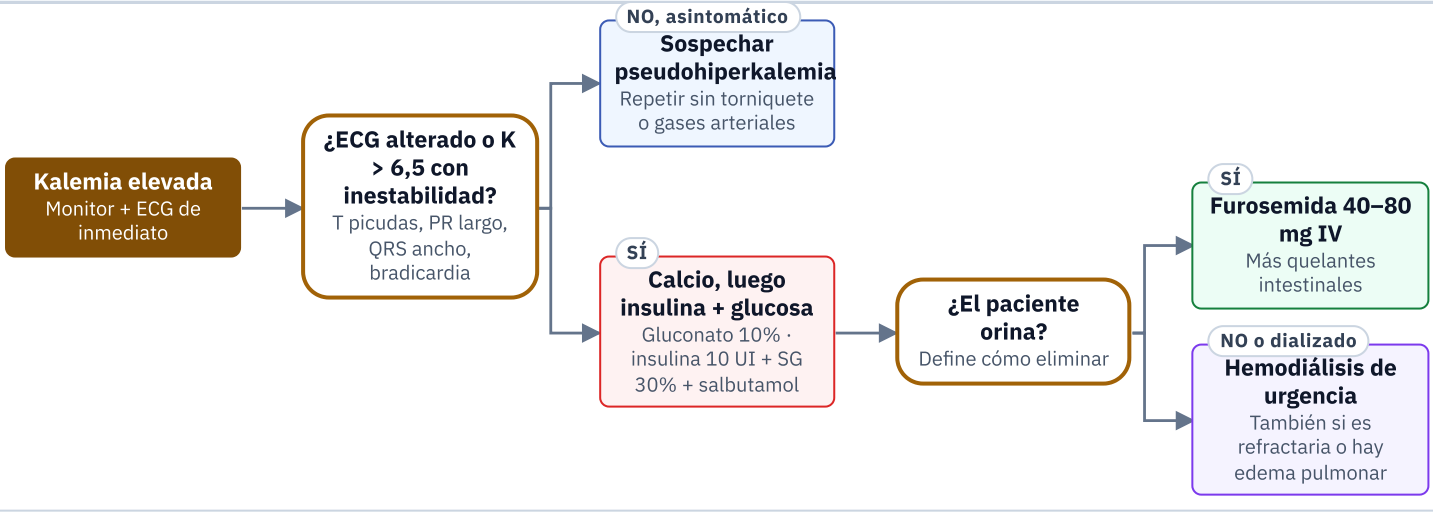
- **Hiperkalemia (> 6.5 mEq/L o cambios en ECG)**: el primer paso absoluto es siempre Gluconato de Calcio al **10%** IV (**10 mL** en **2–5 min**).
- El Gluconato de Calcio NO disminuye los niveles séricos de potasio: actúa en **1 a 3 minutos** estabilizando la membrana miocárdica al elevar el potencial umbral.
- Si a los **5 a 10 minutos** de administrar Gluconato de Calcio persisten los cambios electrocardiográficos, se debe repetir una segunda ampolla.
- **Para descender la kalemia plasmática rápidamente (shifting)**: Insulina Rápida **10 UI** IV + Glucosa al **30%** (**50–100 mL**) + Salbutamol nebulizado **10–20 mg**.
- El Bicarbonato de Sodio solo es útil para bajar el potasio si coexiste acidosis metabólica severa concomitante.
- **Para eliminar potasio definitivamente del cuerpo**: Furosemida (si el paciente orina) o Hemodiálisis de Urgencia (en anuria o ERC estadio 5).
- Bradicardia severa con QRS ancho en paciente renal crónico o dializado es hiperkalemia hasta que se demuestre lo contrario.



ECG ANTES Y TRAS DIÁLISIS
Manual CTO Nefrología, 14.ª ed.

ALGORITMO · HIPERKALEMIA: PROTEGER, REDISTRIBUIR, ELIMINAR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, preguntas **37–41** (pág. 15) · solucionario págs. 29–30.

Clase 3.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · TRASTORNOS DEL POTASIO Y EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE

3.1 Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★★ PRIORIDAD ALTA

TABLA 3.1 · ARSENAL FARMACOLÓGICO EN HIPERKALEMIA GRAVE: MECANISMOS, TIEMPOS Y DOSIS

FÁRMACO / INTERVENCIÓN	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	INICIO DE ACCIÓN	DURACIÓN DEL EFECTO	¿BAJA LA KALEMIA?
Gluconato de Calcio 10% (10 mL IV)	Estabiliza potencial umbral de membrana miocárdica	1 a 3 minutos	30 a 60 minutos	NO (Cero efecto en kalemia)
Insulina Rápida (10 UI) + SG 30%	Activa bomba Na+/K+-ATPasa (translocación celular)	15 a 30 minutos	4 a 6 horas	SÍ (reduce 0.5–1.0 mEq/L)
Salbutamol Nebulizado (10–20 mg)	Estimula receptores beta-2 y Na+/K+-ATPasa	15 a 30 minutos	2 a 4 horas	SÍ (reduce 0.5–1.0 mEq/L)
Furosemida IV (40–80 mg)	Inhibe Na-K-2Cl y fuerza excreción urinaria distal	15 a 30 minutos	4 a 6 horas	SÍ (elimina potasio del cuerpo)
Hemodiálisis de Urgencia	Remoción extracorpórea por gradiente de difusión	Inmediato al conectar	Permanente	SÍ (elimina potasio masivo)

TRAMPAS EUNACOM clase nefro-09

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Hiperkalemia con bradicardia o QRS ancho	Gluconato de calcio IV primero	Marcapasos o diálisis como primera medida
ECG revertido tras el calcio	Insulina + glucosa y salbutamol	Creer que el problema está resuelto
Rescate agudo	Medidas IV de acción rápida	Resinas de intercambio

REGLA DE ORO **Primero gluconato de calcio** — ECG alterado o K > 6,5 inestable

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El potasio es el catión intracelular predominante (98% intracelular, 2% extracelular). La hiperkalemia es el trastorno electrolítico más letal de la medicina de urgencia debido a que despolariza el potencial de membrana en reposo de los miocitos cardíacos, inactivando los canales de sodio voltaje-dependientes y enlenteciendo la conducción aurículoventricular e intraventricular. Una concentración sérica > 6.5 mEq/L puede desencadenar paro cardíaco en asistolia o fibrilación ventricular en cuestión de minutos sin previo aviso. En el EUNACOM, la secuencia escalonada de tratamiento (Membrana → Shifting → Eliminación) es una de las preguntas de mayor peso evaluativo.

TABLA 3.1.B · SECUENCIA TEMPORAL DE ACCIONES EN HIPERKALEMIA CON RIESGO VITAL

MINUTO DE ACCIÓN	INTERVENCIÓN PRIORITARIA	PARÁMETRO DE CONTROL CRÍTICO
Minuto 0	Monitor ECG continuo + Vía venosa gruesa	Constatar presencia de ondas T picudas, PR largo o QRS ancho
Minutos 1–5	Gluconato de Calcio 10% (1 ampolla de 10 mL IV en 2–5 min)	Repetir a los 5–10 min si persisten alteraciones electrocardiográficas
Minutos 5–15	Insulina Rápida 10 UI IV + 100 mL SG 30% + Salbutamol neb 10 mg	Prevenir hipoglicemia (control glicémico seriado cada 30–60 min)
Minutos 15–30	Furosemida 80 mg IV (si hay diuresis) o llamado urgente a Nefrología	Coordinar hemodiálisis de urgencia si hay anuria o ERC estadio 5

PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, preguntas **37–41** (pág. 15) · solucionario págs. 29–30.

Clase 3.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · TRASTORNOS DEL POTASIO Y EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE

3.2 Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio

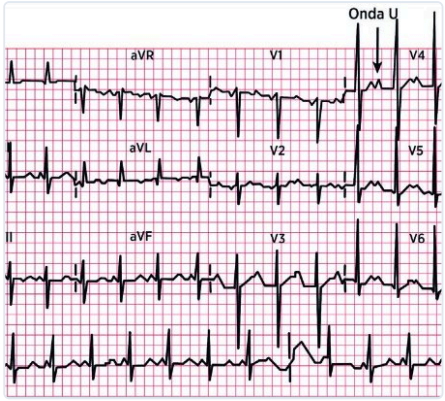
★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.09.2.006 Hipokalemia — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

1.09.4.010 Electrolitos plasmáticos — Interpreta y emplea

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Cambios típicos en ECG de hipokalemia**: aplanamiento/inversión de T, infradesnivel ST y aparición de onda U prominente.
- Vía oral con sales de potasio es siempre la primera opción si el paciente tolera y el K es > **2.5–3.0 mEq/L** sin síntomas.
- **Vía venosa periférica**: concentración máxima permitida de **40 mEq/L** de solución y velocidad máxima de 10 a 20 mEq/hora.
- **NUNCA diluir el cloruro de potasio en Suero Glucosado**: estimula liberación de insulina y empeora la hipokalemia.
- **Hipokalemia refractaria a reposición**: sospechar y medir siempre hipomagnesemia; el tratamiento exige infundir Sulfato de Magnesio.



ONDA U
Manual CTO Nefrología 14.ª ed., p. 22

ALGORITMO · HIPOKALEMIA: CÓMO REPONER Y CUÁNDO PENSAR EN MAGNESIO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

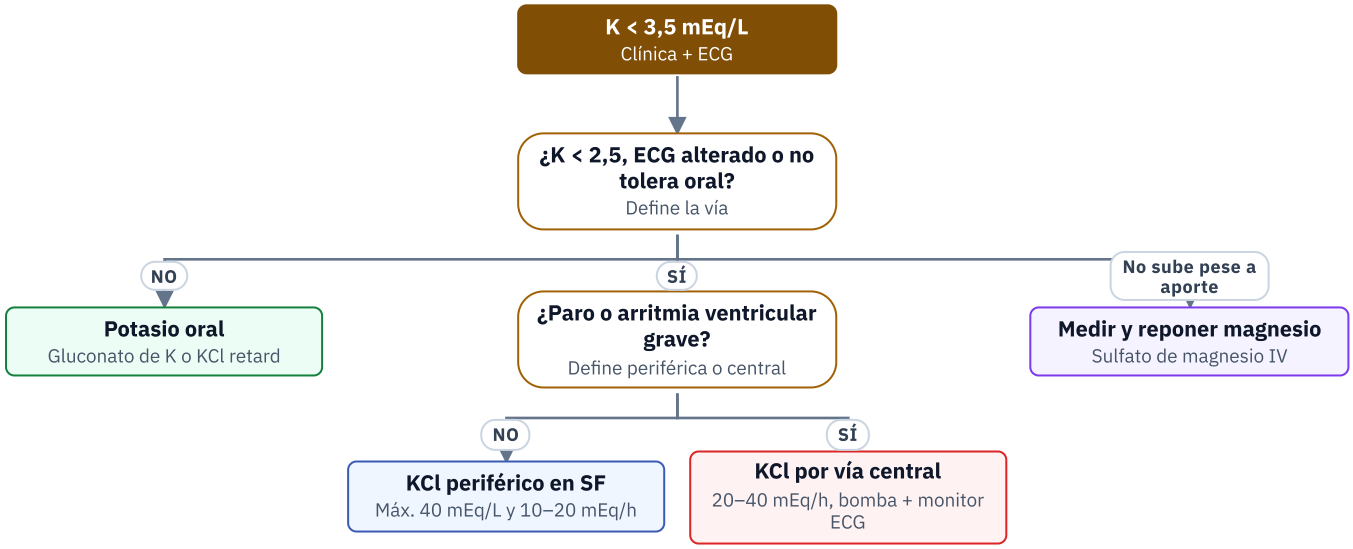


TABLA 3.2 · ETIOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN DE LA HIPOKALEMIA SEGÚN EXCRECIÓN RENAL DE POTASIO

MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	POTASIO URINARIO (KU / 24H)	CAUSAS CLÍNICAS FRECUENTES	TRATAMIENTO ESPECÍFICO
Pérdidas Extrarrenales (Digestivas)	< 20 mEq/día (Riñón ahorra K)	Diarrea profusa, fístulas entéricas, laxantes · Acidosis metabólica	Reposición de KCl + cristaloides isotónicos
Pérdidas Renales con HTA	> 20 mEq/día (Fuga renal)	Hiperaldosteronismo primario (Conn), Estenosis arteria renal, Cushing	Espironolactona · Cirugía del adenoma
Pérdidas Renales con PA Normal	> 20 mEq/día (Fuga renal)	Diuréticos tiazídicos y de asa, vómitos repetidos, Bartter, Gitelman	Suspender diuréticos · Aporte de KCl y magnesio
Redistribución Celular (Shifting)	Variable (Ku normal o bajo)	Alcalosis metabólica, uso de agonistas beta-2, exceso de insulina	Corrección del trastorno causal

TRAMPAS EUNACOM

clase nefro-10

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
K bajo, tolera vía oral, sin síntomas	Sales de potasio orales	KCl endovenoso de rutina
KCl por vena periférica	Máx. 40 mEq/L y 10–20 mEq/h	Concentrar o acelerar para corregir rápido
Dilución del KCl	Suero fisiológico	Suero glucosado

REGLA DE ORO — **T aplanada, ST infradesnivelado, onda U** — El ECG de la hipokalemia

PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, preguntas **42–44** (págs. 15–16) · solucionario págs. 30–31.

Clase 3.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · TRASTORNOS DEL POTASIO Y EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE TIER 3

3.3 Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

1.09.1.002	Acidosis metabólica	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar	1.09.4.008	Anion gap	Interpreta y emplea
4.01.4.014	Gases arteriales y electrolitos plasmáticos	Interpreta y emplea	2.01.1.070	Trastornos del equilibrio ácido-base	Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Acidosis metabólica**: descenso de pH y bicarbonato; la compensación respiratoria esperada se calcula con la Fórmula de Winter: pCO2 = **1.5 x** [HCO3] + 8 **± 2.**
- **Anion Gap plasmático**: AG = [Na] - ([Cl] + [HCO3]). Normal entre 8 y **12 mEq/L**.
- **Corregir siempre el AG en hipoalbuminemia**: sumar **2.5 mEq/L** al AG por cada **1 g/dL** de albúmina bajo **4.0 g/dL**.
- **Acidosis con AG elevado**: KUSSMAUL / MUDPILES (Cetoacidosis, Uremia, Salicilatos, Metanol, Lactato, Etilenglicol).
- **Acidosis con AG normal (hiperclorémica)**: pérdidas digestivas de bicarbonato (diarrea), ATR y aporte masivo de SF **0.9%**.
- Brecha Osmolar > 10 mOsm/kg en acidosis con AG elevado confirma intoxicación por alcoholes tóxicos (metanol o etilenglicol) y exige hemodiálisis.

ALGORITMO · ACIDOSIS METABÓLICA: DEL GAS A LA CAUSA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

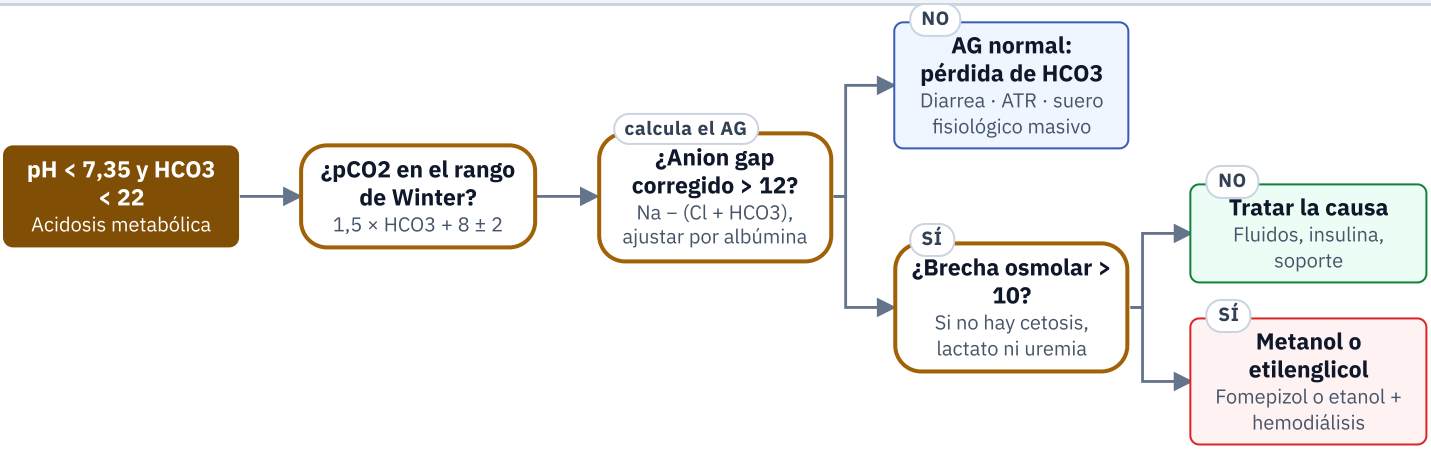


TABLA 3.3 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: ACIDOSIS METABÓLICA SEGÚN ANION GAP

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE NEFRO-11

TIPO DE ACIDOSIS	ANION GAP	CLOREMIA	ETIOLOGÍAS PRINCIPALES	HALLAZGO DISTINTIVO
Anion Gap Elevado (Normoclorémica)	> 12 mEq/L	Normal	Acidosis láctica, Cetoacidosis, Uremia (ERC), Metanol, Etilenglicol	Presencia de ácidos no medidos; evaluar Brecha Osmolar
Anion Gap Normal (Hiperclorémica) Digestiva	8–12 mEq/L	Elevada (> 106)	Diarrea profusa, fístulas biliares o pancreáticas	Anion gap urinario negativo (excreción conservada de NH4+)
Anion Gap Normal (Hiperclorémica) Renal	8–12 mEq/L	Elevada (> 106)	Acidosis Tubular Renal (ATR 1 distal, ATR 2 proximal, ATR 4)	Anion gap urinario positivo (defecto de excreción tubular)
Yatrogénica por Expansión	8–12 mEq/L	Elevada (> 110)	Infusión de grandes volúmenes de Suero Fisiológico al 0.9%	Cloro 154 mEq/L en solución salina desplaza al bicarbonato

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase nefro-11

ESCENARIO	CONCLUSIÓN CORRECTA	ERROR FRECUENTE
pCO2 fuera del rango de Winter	Trastorno respiratorio agregado	Asumir compensación
AG normal con albúmina baja	Corregir: +2,5 por g/dL	Descartar un AG elevado
ERC etapa 3–4, AG normal	Menor amoniogénesis renal	Acumulación de ácidos orgánicos

REGLA DE ORO **pH, HCO3, Winter, anion gap** — pCO2 = 1,5 × HCO3 + 8 ± 2

PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, preguntas **45–51** (págs. 16–17) · solucionario págs. 31–32.

Clase 3.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · TRASTORNOS DEL POTASIO Y EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE

3.4 Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.09.1.003 Alcalosis metabólica — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

1.05.4.010 Gases en sangre arterial — Interpreta y emplea

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Alcalosis metabólica**: elevación primaria de bicarbonato (> **28 mEq/L**) y pH > 7.45 con hipoventilación compensatoria.
- Cloro urinario < **20 mEq/L** define alcalosis sensible a salino: vómitos, sonda nasogástrica, diuréticos; responde a Suero Fisiológico **0.9%**.
- Cloro urinario > **20 mEq/L** con hipertensión define alcalosis resistente a salino: sospechar hiperaldosteronismo primario (Conn).
- La alcalosis metabólica severa reduce el calcio ionizado circulante, desencadenando parestesias, tetania y signo de Chvostek/Trousseau.
- Para curar la alcalosis metabólica sensible a cloro es imprescindible administrar Cloro (aportado en Suero Fisiológico al **0.9%** y KCl).

ALGORITMO · ALCALOSIS METABÓLICA: EL CLORO URINARIO DECIDE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

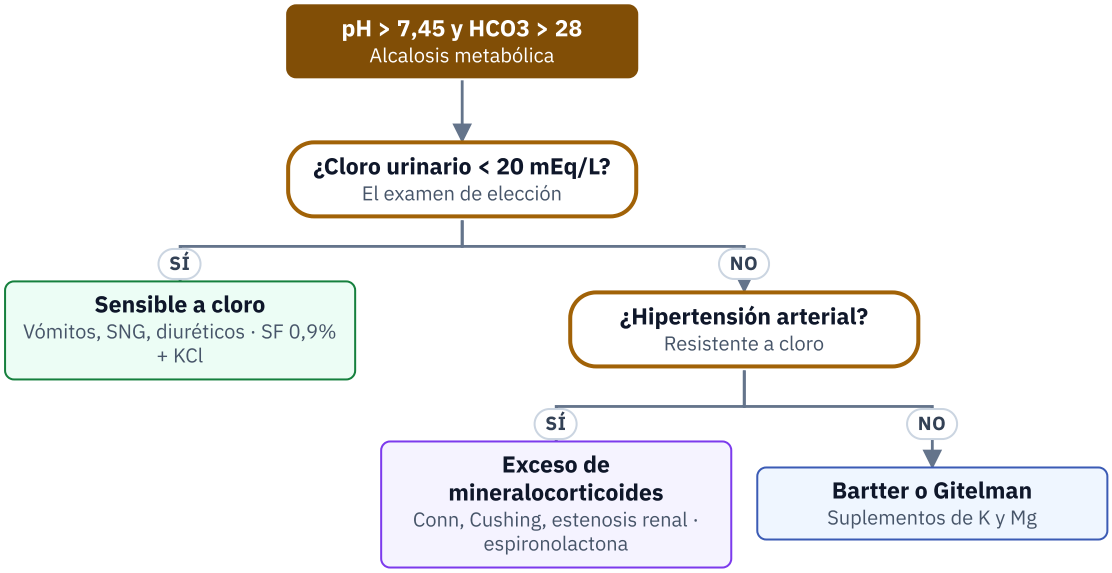


TABLA 3.4 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA ALCALOSIS METABÓLICA SEGÚN CLORO URINARIO

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE NEFRO-12

CATEGORÍA DIAGNÓSTICA	CLORO URINARIO (CLU)	PRESIÓN ARTERIAL / VOLEMIA	CAUSAS Y TRATAMIENTO
Sensible a Cloro (Salino-responsiva)	< 20 mEq/L	Hipotensión, deshidratación, VEC bajo	Vómitos, aspiración nasogástrica, diuréticos pasados · Tx: SF 0.9%
Resistente a Cloro (Salino-resistente) con HTA	> 20 mEq/L	Hipertensión arterial, VEC normal/alto	Hiperaldosteronismo primario, adenoma suprarrenal · Tx: Espironolactona
Resistente a Cloro con PA Normal	> 20 mEq/L	Normotensión arterial	Síndrome de Bartter (asa), Síndrome de Gitelman (distal) · Tx: Suplementos K/Mg

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase nefro-12

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Vómitos, Clu < 20	SF 0,9% + KCl	Acetazolamida o ácido clorhídrico
HTA + hipokalemia + Clu > 20	Hiperaldosteronismo primario	Pensar en vómitos ocultos
Parestesias y Trousseau con alcalosis	Calcio iónico bajo por el pH	Buscar solo hipocalcemia total

REGLA DE ORO **Clu < 20: sensible a cloro** — Vómitos, SNG, diuréticos pasados

PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, preguntas **52–54** (pág. 17) · solucionario pág. 32.

Clase 3.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · SÍNDROMES GLOMERULARES Y NEFROPATÍAS MÉDICAS TIER 3

4.1 Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas

Máxima rentabilidad en EUNACOM · Criterios diagnósticos, biopsia renal en el adulto y trombosis venosa/TEP

★★★ PRIORIDAD ALTA
11 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía GES en ERC etapa 4–5 si evoluciona a daño renal crónico

1.09.1.022 2.01.1.069	Síndrome nefrótico	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar	1.09.4.015	Proteinuria	Interpreta y emplea
2.01.1.066	Síndrome edematoso	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar	1.02.4.022	Proteiuniria 24 horas	Interpreta y emplea
1.09.1.018	Proteinuria	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo	1.09.2.003	Edema generalizado grave (anasarca)	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

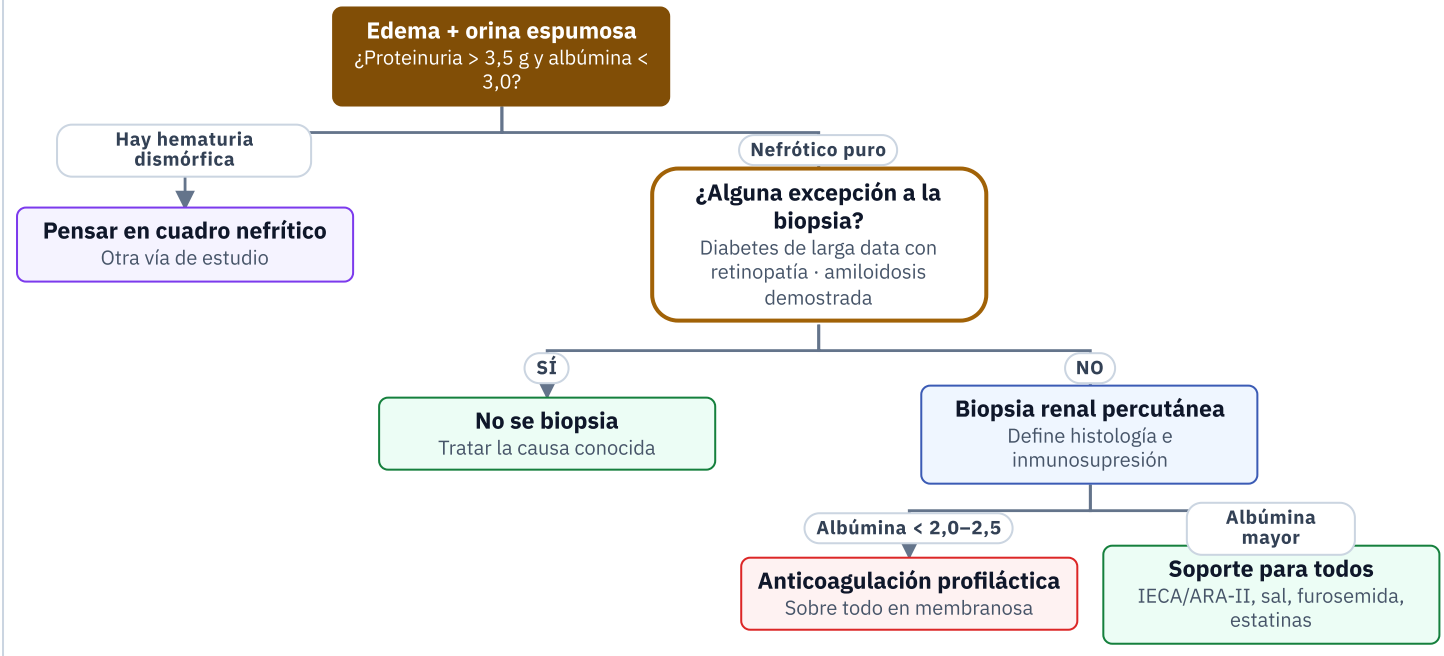
- **Tríada definitoria de Síndrome Nefrótico**: Proteinuria > **3.5 g/24 h** + Hipoalbuminemia < **3.0 g/dL** + Edema blando.
- **Acompañantes universales**: hipercolesterolemia grave (> **350 mg/dL**) y lipiduria con cuerpos ovales grasos en "Cruz de Malta".
- En todo adulto con síndrome nefrótico primario la Biopsia Renal Percutánea es obligatoria para definir diagnóstico y tratamiento.
- Estado de hipercoagulabilidad severo por pérdida de Antitrombina III urinaria: riesgo de Trombosis de Vena Renal y TEP.
- Varicocele izquierdo agudo que no se reduce en decúbito orienta a Trombosis de Vena Renal izquierda.
- Anticoagulación profiláctica indicada si albúmina sérica cae < **2.0 a 2.5 g/dL** (particularmente en Nefropatía Membranosa).
- Susceptibilidad aumentada a bacterias encapsuladas (Streptococcus pneumoniae) por pérdida urinaria de IgG y factor B.



EDEMA CON FÓVEA
Bates 12.ª ed., Fig. 12-25

ALGORITMO · ADULTO CON SÍNDROME NEFRÓTICO: ESTUDIO Y PREVENCIÓN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, preguntas **55–61** (págs. 17–18) · solucionario págs. 32–33.

Clase 4.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · SÍNDROMES GLOMERULARES Y NEFROPATÍAS MÉDICAS

4.1 Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★★ PRIORIDAD ALTA

TABLA 4.1 · PRINCIPALES GLOMERULOPATÍAS CAUSANTES DE SÍNDROME NEFRÓTICO EN EL ADULTO

GLOMERULOPATÍA	FRECUENCIA / EDAD TÍPICA	HISTOLOGÍA / INMUNOFLUORESCENCIA	ASOCIACIONES CLÍNICAS Y TRATAMIENTO
Nefropatía Membranosa	Causa #1 en adultos > 50–60 años (30–40%)	Engrosamiento difuso de MBG con espículas (spikes) · IgG y C3 granular	Anti-PLA2R (+) en 75% · Cáncer oculto, VHB, AINEs · Tx: Rituximab o Ciclosporina
Glomeruloesclerosis Focal Segmentaria (GEFS)	Frecuente en adultos jóvenes y raza negra	Esclerosis y sinequias en porciones de algunos glomérulos	VIH (variante colapsante), obesidad mórbida, reflujo · Pobre respuesta a corticoides
Enfermedad por Cambios Mínimos	10–15% de adultos (90% en niños)	Óptica normal · Borramiento difuso de pedicelos en microscopía electrónica	Linfoma de Hodgkin, AINEs · Respuesta rápida y excelente a Prednisona
Amiloidosis Renal (AL / AA)	Adultos mayores (> 65 años)	Depósito amorfo acelular Rojo Congo (+) con birrefringencia verde manzana	Mieloma múltiple, gammapatía monoclonal, infecciones crónicas · Tx: Quimioterapia

TRAMPAS EUNACOM clase nefro-13

ESCENARIO	RESPUESTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Edema + proteinuria 8 g + albúmina 2,0, sin hematuria	Síndrome nefrótico puro	Llamarlo nefrítico
Adulto con nefrótico primario	Biopsia renal	Prednisona empírica como en el niño
Diabética joven, mal control, nefrótico	Biopsia renal	Asumir nefropatía diabética

REGLA DE ORO **Proteinuria > 3,5 g + albúmina < 3,0** — Con edema, dislipidemia y cruz de Malta

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El síndrome nefrótico es la expresión clínica del daño a la barrera de filtración glomerular, en particular de los podocitos y sus pedicelos diafragmáticos. La proteinuria masiva (> 3.5 g/24 h) desata una cascada de alteraciones sistémicas: la hipoalbuminemia reduce la presión oncótica plasmática favoreciendo el edema blando periorbitario y maleolar; el hígado responde con una síntesis acelerada de apolipoproteínas generando hipercolesterolemia grave; y la pérdida urinaria de factores anticoagulantes naturales como la Antitrombina III condiciona un estado protrombótico extremo. En el adulto, la biopsia renal es la regla de oro diagnóstica.

TABLA 4.1.B · PROTOCOLO INTEGRAL DE SOPORTE Y COMPLICACIONES EN SÍNDROME NEFRÓTICO

OBJETIVO TERAPÉUTICO	FÁRMACOS / INTERVENCIÓN DE ELECCIÓN	META CLÍNICA / PARÁMETRO DE SEGURIDAD
Descongestión del Edema	Furosemida 40–80 mg/día + Restricción de sal (< 2 g/día)	Pérdida de peso de 0.5 a 1.0 kg/día sin deterioro de función renal
Nefroprotección Antiproteinúrica	IECA (Enalapril) o ARA-II (Losartán) + iSGLT2 (Dapagliflozina)	Reducir proteinuria a < 0.5–1.0 g/día y PA < 130/80 mmHg
Profilaxis Antitrombótica	Heparina de Bajo Peso Molecular (HBPM) o Anticoagulantes Orales	Indicada si Albúmina sérica < 2.0–2.5 g/dL en Nefropatía Membranosa
Profilaxis Infecciosa	Vacunación antineumocócica (conjugada 13V + polisacárida 23V) + Influenza	Aplicar antes de iniciar inmunosupresión sistémica mayor

PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, preguntas **55–61** (págs. 17–18) · solucionario págs. 32–33.

Clase 4.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · SÍNDROMES GLOMERULARES Y NEFROPATÍAS MÉDICAS

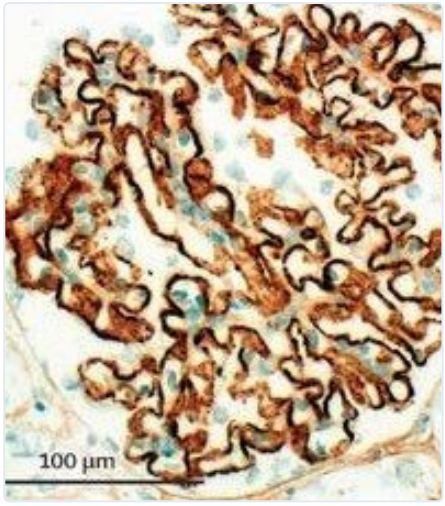
4.2 Glomerulopatías Primarias del Adulto: Cambios Mínimos, FSGS y Membranosa

★★★ PRIORIDAD ALTA
8 preguntas reales 2013–2025

1.09.1.022 Síndrome nefrótico — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- Nefropatía membranosa es la causa más común de síndrome nefrótico en adultos > **50 años**.
- Anticuerpos anti-PLA2R positivos en sangre certifican el origen primario autoinmune de la membranosa.
- **Histología de membranosa**: engrosamiento de la MBG con espículas ("spikes") en tinción de plata y depósitos IgG subepiteliales.
- En todo adulto con nefropatía membranosa descartar causa secundaria: neoplasias sólidas ocultas y virus hepatitis B.
- **Cambios mínimos**: óptica normal y borramiento podocitario en microscopía electrónica; responde excelente a corticoides; se asocia a linfoma de Hodgkin.
- **GEFS**: causa frecuente en adultos jóvenes y VIH; resistente a corticoides y con alta tasa de progresión a falla renal terminal.



GLOMÉRULO CON DEPÓSITOS
Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 4100

ALGORITMO · ADULTO CON NEFRÓTICO PURO: QUÉ GLOMERULOPATÍA ES

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

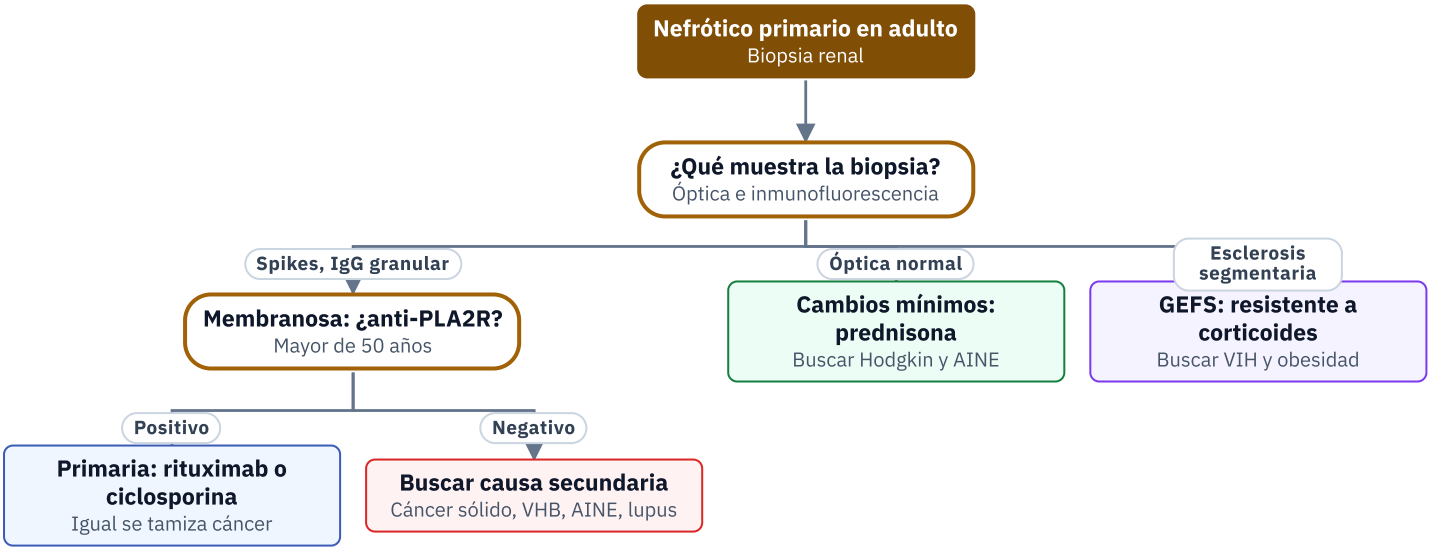


TABLA 4.2 · COMPARACIÓN CLAVE: LAS TRES GLOMERULOPATÍAS NEFRÓTICAS PRIMARIAS

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE NEFRO-14

CARACTERÍSTICA	NEFROPATÍA MEMBRANOSA	CAMBIOS MÍNIMOS	FOCAL Y SEGMENTARIA (GEFS)
Población Típica	Adultos mayores de 50 años	Niños (90%) · 10% adultos	Adultos jóvenes · Afrodescendientes
Marcador Inmunológico	Anti-PLA2R positivo (75%)	Ninguno	Mutaciones podocitarias / APOL1
Hallazgo Histológico Clave	Espículas ("spikes") y engrosamiento MBG	Óptica normal · Borramiento de pedicelos en ME	Esclerosis y sinequias en porción de glomérulos
Asociaciones Secundarias	Cáncer sólido, Hepatitis B, AINEs	Linfoma de Hodgkin, AINEs	VIH, obesidad mórbida, hiperfiltración
Respuesta Terapéutica	Inmunosupresión compleja (Rituximab / CNI)	Respuesta dramática a corticoides (> 80%)	Resistente a corticoides · Progresa a ERC

REGLA DE ORO **Nefrótico puro sobre 50 años** — Anti-PLA2R · spikes

PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, preguntas **62–63** (pág. 18) · solucionario págs. 33–34.

Clase 4.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · SÍNDROMES GLOMERULARES Y NEFROPATÍAS MÉDICAS

4.3 Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE)

★★★ PRIORIDAD ALTA
8 preguntas reales 2013–2025

1.09.1.021 2.01.1.068	Síndrome nefrítico	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar
2.01.2.007	Emergencia hipertensiva	Dx Específico	Tx Completo	Seg Derivar

1.09.4.012	Examen de orina y sedimento urinario	Interpreta y emplea

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Tríada de Síndrome Nefrítico**: Hematuria glomerular (dismórfica + cilindros hemáticos) + Hipertensión + Edema.
- **Período de latencia en GNPE**: **1 a 2 semanas** tras infección faringoamigdalina; **3 a 6 semanas** tras piodermitis o impétigo.
- **Complemento en GNPE**: consumo marcado de C3 con C4 normal; se normaliza espontáneamente a las **6 a 8 semanas**.
- Si el C3 persiste disminuido después de **8 a 12 semanas**, la sospecha diagnóstica cambia a Lupus o GN membranoproliferativa.
- **Nefropatía por IgA (Berger)**: hematuria simultánea ("sinfaringítica", **24–48 h**) a la infección respiratoria, con complemento NORMAL.
- **Tratamiento de la GNPE**: estrictamente de soporte (restricción hidrosalina y diuréticos de asa con furosemida); no usar corticoides.



TIRA DE ORINA
Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 81

ALGORITMO · HEMATURIA TRAS UNA INFECCIÓN: POSTESTREPTOCÓCICA O IGA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

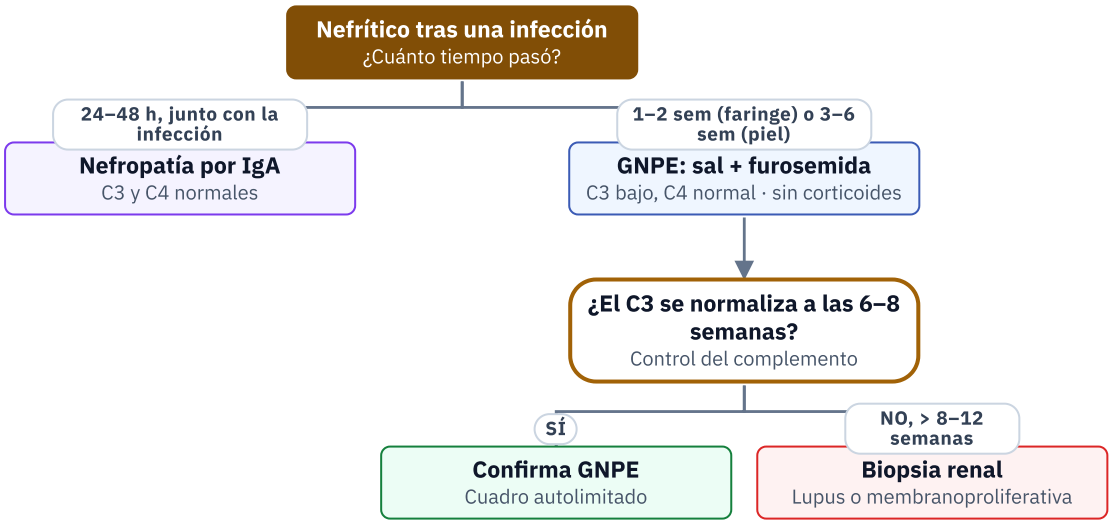


TABLA 4.3 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: GLOMERULONEFRITIS POSTESTREPTOCÓCICA VS NEFROPATÍA IGA (BERGER)

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE NEFRO-15

CARACTERÍSTICA CLÍNICA / INMUNE	GLOMERULONEFRITIS POSTESTREPTOCÓCICA (GNPE)	NEFROPATÍA POR IGA (ENFERMEDAD DE BERGER)
Período de Latencia	Prolongado: 1–2 semanas (faringe) o 3–6 sem (piel)	Inmediato / Sinfaringítico: 24 a 48 horas (concomitante)
Niveles de Complemento Sérico	C3 marcadamente disminuido (C4 normal)	C3 y C4 estrictamente normales
Edad Típica	Niños y adultos jóvenes (5 a 15 años)	Adultos jóvenes (segunda y tercera década)
Recurrencia de Brotes	Excepcional (cuadro autolimitado único)	Muy recurrente (brotes con cada cuadro infeccioso respiratorio)
Tratamiento de Elección	Soporte: Diuréticos de asa (furosemida) y restricción de sal	Control de PA con IECA/ARA-II · Corticoides si proteinuria > 1 g/d

REGLA DE ORO **Nefrítico = hematuria dismórfica + HTA + edema** — Con cilindros hemáticos

PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, preguntas **64–66** (pág. 19) · solucionario pág. 34.

Clase 4.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · SÍNDROMES GLOMERULARES Y NEFROPATÍAS MÉDICAS TIER 3

4.4 Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA

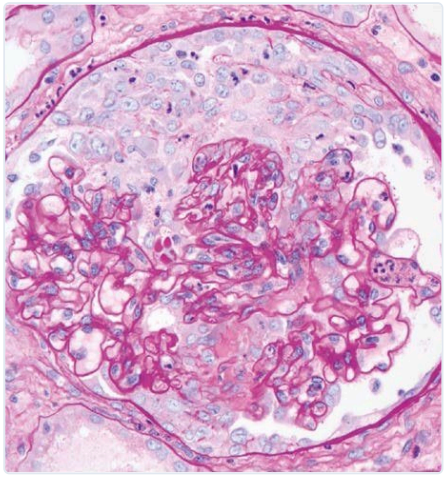
★★★ PRIORIDAD ALTA
7 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud de Urgencia Vital (Ley de Urgencias)

1.09.2.013	Vasculitis o glomerulonefritis rápidamente progresiva	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
1.11.1.025	Vasculitis sistémicas	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- **GNRP**: caída del **50%** de la TFG en semanas + síndrome nefrítico con hematuria dismórfica y cilindros hemáticos.
- **Histología definitoria en biopsia renal**: semilunas epiteliales ("crescents") en > **50%** de los glomérulos.
- Las semilunas celulares son reversibles con tratamiento precoz; si se transforman en fibrosas el daño es irreversible.
- **Causa más común de GNRP en adultos mayores**: Vasculitis Pauciinmune asociada a ANCA (Tipo 3).
- **Poliangeítis Microscópica (PAM)**: asociada a ANCA-p (anti-MPO); Granulomatosis con Poliangeítis (GPA): asociada a ANCA-c (anti-PR3).
- **Síndrome de Goodpasture (Tipo 1)**: glomerulonefritis + hemorragia alveolar; depósito lineal de IgG en MBG y anti-MBG positivo.



SEMILUNA EN EL GLOMÉRULO
Atlas EUNACOM 2026

ALGORITMO · GLOMERULONEFRITIS RÁPIDAMENTE PROGRESIVA: DIAGNÓSTICO Y RESCATE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

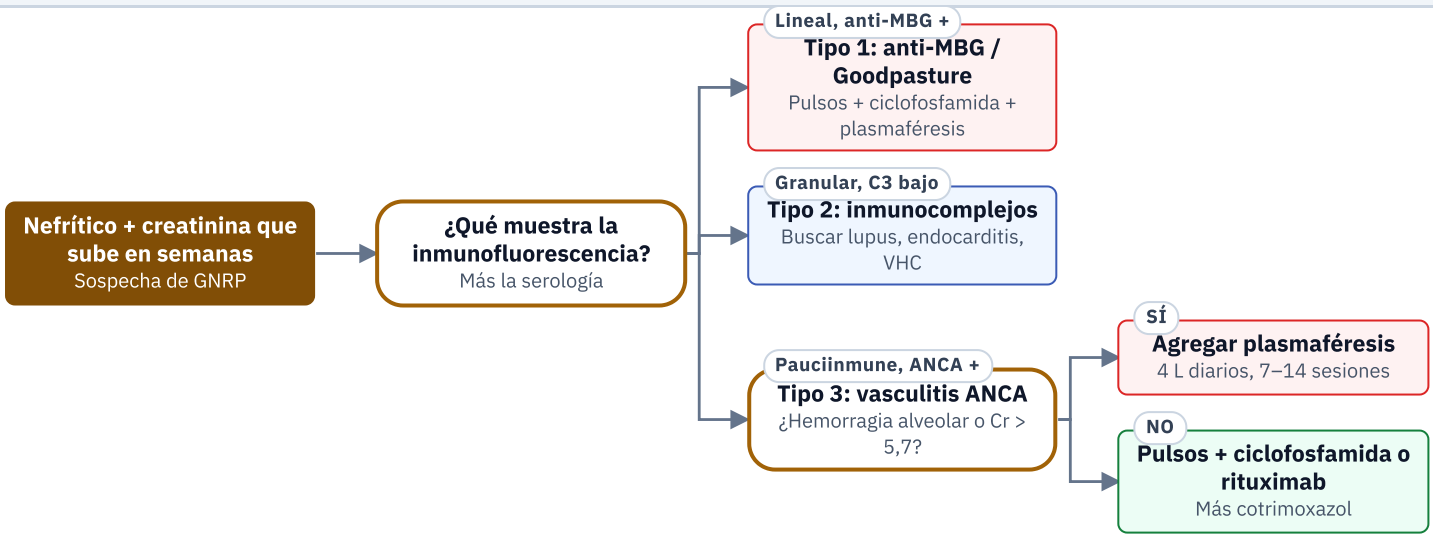


TABLA 4.4 · CLASIFICACIÓN DIAGNÓSTICA Y SEROLÓGICA DE LAS GN RÁPIDAMENTE PROGRESIVAS

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE NEFRO-16

TIPO DE GNRP	INMUNOFLUORESCENCIA RENAL	SEROLOGÍA DIAGNÓSTICA	MANIFESTACIONES EXTRA-RENALES TÍPICAS
Tipo 1: Anti-MBG / Goodpasture	Depósito lineal de IgG en MBG	Anticuerpos Anti-MBG positivos	Hemorragia alveolar difusa, hemoptisis, infiltrados pulmonares
Tipo 2: Inmunocomplejos	Depósito granular de IgG / C3	ANA, Anti-DNA, C3/C4 bajos, Crioglobulinas	Lupus sistémico, artritis, púrpura palpable, soplo de endocarditis
Tipo 3: Pauciinmune (PAM)	Escaso o nulo depósito (Pauci)	ANCA-p positivo (Anti-MPO)	Capilaritis pulmonar, febrícula, baja de peso, mialgias en ancianos
Tipo 3: Pauciinmune (GPA / Wegener)	Escaso o nulo depósito (Pauci)	ANCA-c positivo (Anti-PR3)	Sinusitis crónica, nariz en silla de montar, nódulos cavitados en tórax

REGLA DE ORO **Nefrítico + creatinina que sube en semanas** — Semilunas en > 50 % de los glomérulos

PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, preguntas **67–71** (págs. 19–20) · solucionario págs. 34–35.

Clase 4.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · SÍNDROMES GLOMERULARES Y NEFROPATÍAS MÉDICAS

4.5 Nefropatía Lúpica: Clasificación ISN/RPS y Conducta Terapéutica

★★★ PRIORIDAD ALTA
6 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES) de Lupus Eritematoso Sistémico

1.09.1.006	Glomerulopatía lúpica	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar	1.11.1.014	Lupus eritematoso sistémico	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Nefropatía lúpica**: principal determinante de morbimortalidad a largo plazo en pacientes con LES.
- **Indicación de biopsia renal en LES**: proteinuria persistente **≥ 0.5 g/24 h** o sedimento urinario activo (hematuria dismórfica o cilindros).
- **Marcadores de actividad renal en LES**: títulos elevados de anti-dsDNA y consumo simultáneo de fracciones C3 y C4 del complemento.
- **Clase IV (Proliferativa Difusa) es la forma más común y grave**: requiere inducción agresiva con pulsos de corticoides + Micofenolato o Ciclofosfamida.
- Hidroxicloroquina debe mantenerse en todo paciente lúpico salvo contraindicación oftalmológica: reduce la tasa de brotes y preserva la sobrevida renal.

ALGORITMO · NEFROPATÍA LÚPICA: DE LA ORINA AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

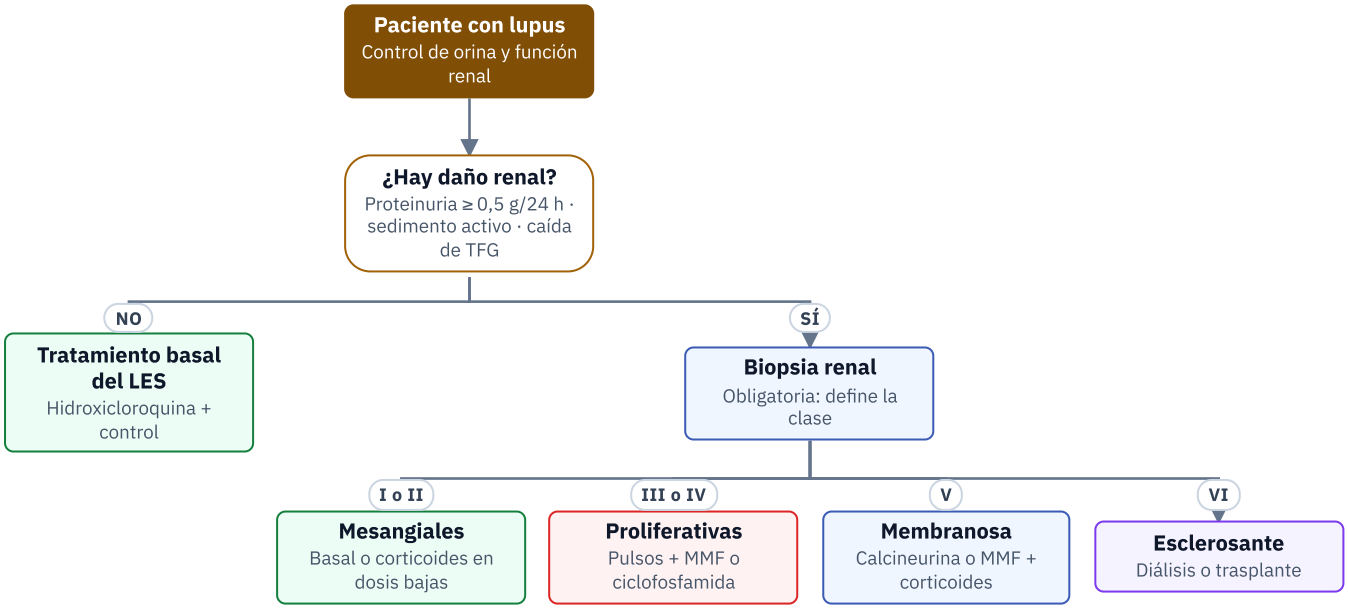


TABLA 4.5 · CLASIFICACIÓN ISN/RPS DE LA NEFROPATÍA LÚPICA Y ENFOQUE TERAPÉUTICO

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE NEFRO-17

CLASE ISN/RPS	DENOMINACIÓN HISTOPATOLÓGICA	CLÍNICA HABITUAL	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Clase I	Mesangial Mínima	Sedimento normal o microhematuria aislada	Tratamiento basal de manifestaciones extrarrenales
Clase II	Mesangial Proliferativa	Microhematuria / Proteinuria < 1 g/día	Corticoides a dosis bajas según síntomas
Clase III	Proliferativa Focal (< 50% glomérulos)	Sd. Nefrítico / Proteinuria / HTA	Inducción: Metilprednisolona + MMF o Ciclofosfamida
Clase IV	Proliferativa Difusa (≥ 50% glomérulos)	Sd. Nefrítico-Nefrótico grave / Falla renal aguda	Inducción: Pulsos Metilprednisolona + MMF / Euro-Lupus
Clase V	Membranosa Lúpica	Síndrome Nefrótico puro	Inhibidores de calcineurina o MMF + Corticoides
Clase VI	Esclerosante Avanzada (> 90% esclerosis)	Insuficiencia renal crónica avanzada (ERC 5)	Terapia de sustitución renal (Hemodiálisis / Trasplante)

REGLA DE ORO **Lupus + daño renal = biopsia** — Proteinuria ≥ 0,5 g/24 h o sedimento activo

PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, pregunta **72** (pág. 20) · solucionario pág. 35.

Clase 4.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR Y NEFROPATÍAS CRÓNICAS TIER 3

5.1 Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

Máxima rentabilidad en EUNACOM · Indicación de IECA/ARA-II antiproteinúrico, criterios GES etapa 4–5 y confección de fístula AV

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

GES Problema de Salud GES N° 1: Enfermedad Renal Crónica Etapa 4 y 5 (Acceso garantizado a Nefrólogo, Fístula AV, Diálisis y Trasplante)

1.09.1.012	Insuficiencia renal crónica	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo	1.09.3.008	Prevención de progresión de insuficiencia renal crónica	Conocimiento general
1.09.1.017	Progresión de la IRC	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	1.09.3.004	Diálisis y complicaciones	Conocimiento general
2.01.1.064	Insuficiencia renal crónica	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar			

+ 6 códigos relacionados: 2.01.4.022 · 1.02.4.005 · 1.09.3.011 · 4.03.3.006 · 1.09.4.005 · 1.09.4.009

LO QUE TE PREGUNTAN

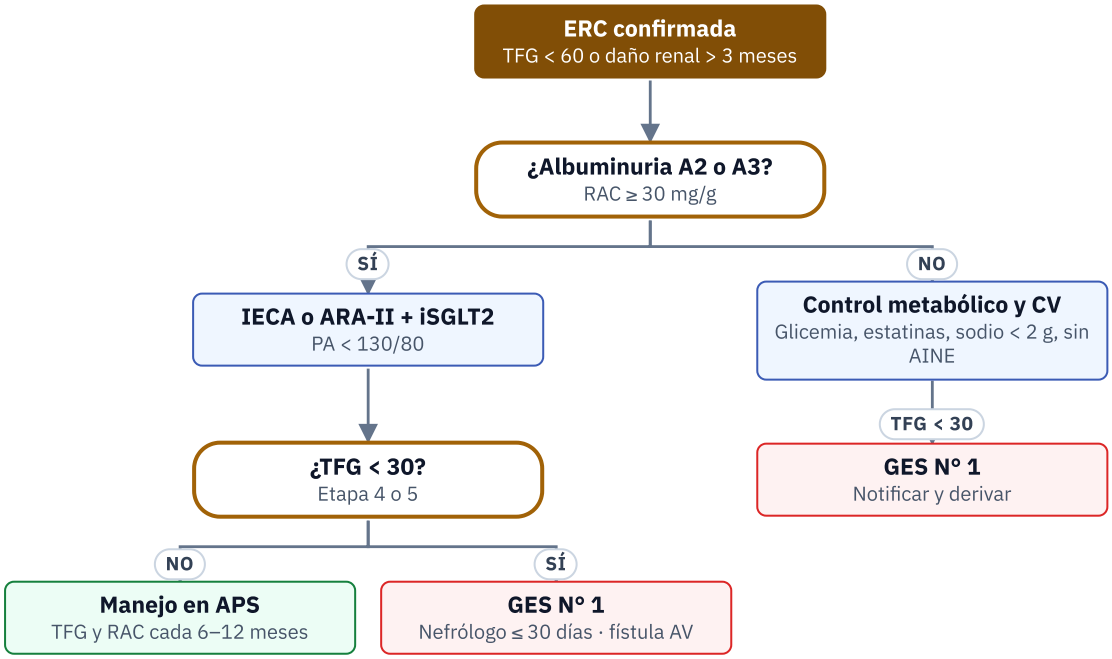
- ERC: TFG < **60 mL**/min/1.73m² o daño renal (albuminuria persistente RAC **≥ 30 mg/g**) por más de **3 meses**.
- **Causa #1 de ERC terminal en Chile y el mundo**: Nefropatía Diabética, seguida de la Nefroangioesclerosis hipertensiva.
- IECA o ARA-II son los fármacos antiproteinúricos de elección en todo paciente con albuminuria A2 o A3.
- Un aumento de hasta un **30%** de la creatinina tras iniciar IECA/ARA-II es un efecto hemodinámico esperado y NO obliga a suspender el fármaco.
- iSGLT2 (dapagliflozina, empagliflozina) han demostrado nefroprotección de clase reduciendo muerte renal en diabéticos y no diabéticos.
- **Problema de Salud GES N° 1**: cubre la ERC Etapa 4 y 5 con consulta por Nefrólogo en **≤ 30 días**, preparación de fístula AV, diálisis y trasplante.
- La fístula arteriovenosa (FAV) debe confeccionarse al menos **6 meses** antes del inicio previsto de diálisis (en estadio 4) para permitir su maduración.



FÍSTULA RADIOCEFÁLICA
Kumar and Clark's Clinical Medicine, p. 886

ALGORITMO · ERC: ALBUMINURIA Y FILTRACIÓN DECIDEN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, preguntas **74, 78–83** (págs. 20–22) · solucionario págs. 35–37.

Clase 5.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR Y NEFROPATÍAS CRÓNICAS

PRIORIDAD BAJA

5.1 Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 5.1 · MATRIZ DE RIESGO Y CLASIFICACIÓN KDIGO: INTERSECCIÓN TFG (G) Y ALBUMINURIA (A)

ESTADIO DE TFG	RANGO DE TFGE (ML/MIN)	A1: RAC < 30 MG/G	A2: RAC 30–300 MG/G	A3: RAC > 300 MG/G
G1 (Normal / Alto)	≥ 90 mL/min	Bajo Riesgo (Verde)	Riesgo Moderado (Amarillo)	Alto Riesgo (Naranja)
G2 (Levemente Disminuido)	60–89 mL/min	Bajo Riesgo (Verde)	Riesgo Moderado (Amarillo)	Alto Riesgo (Naranja)
G3a (Leve a Moderado)	45–59 mL/min	Riesgo Moderado (Amarillo)	Alto Riesgo (Naranja)	Muy Alto Riesgo (Rojo)
G3b (Moderado a Severo)	30–44 mL/min	Alto Riesgo (Naranja)	Muy Alto Riesgo (Rojo)	Muy Alto Riesgo (Rojo)
G4 (Severamente Disminuido)	15–29 mL/min	Muy Alto Riesgo (Rojo - GES)	Muy Alto Riesgo (Rojo - GES)	Muy Alto Riesgo (Rojo - GES)
G5 (Falla Renal Terminal)	< 15 mL/min o Diálisis	Muy Alto Riesgo (Rojo - GES)	Muy Alto Riesgo (Rojo - GES)	Muy Alto Riesgo (Rojo - GES)

TRAMPAS EUNACOM clase nefro-18

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Diabético con IPC ≥ 0,2 o RAC ≥ 30	Iniciar IECA o ARA-II	Mantener porque la PA está casi normal
Creatinina sube < 30 % tras IECA, K normal	Mantener y monitorizar	Suspender por toxicidad renal
Creatinina sube > 30 % o K > 5,5	Ajustar o pausar el IECA	Seguir igual

REGLA DE ORO **TFG < 60 o daño > 3 meses** — Se etapifica con G y A

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de salud pública prioritario en Chile y en el mundo, siendo la principal complicación microvascular de la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Su detección precoz mediante la estimación de la TFG (ecuación CKD-EPI) y la medición de la Razón Albúmina/Creatinina en orina (RAC) permite instaurar medidas nefroprotectoras que frenan la pérdida de nefronas. La Ley GES en Chile garantiza el acceso integral, oportuno y financiado al especialista, a la confección de fístula arteriovenosa y a las terapias de reemplazo renal (hemodiálisis, peritoneodiálisis y trasplante) a todo paciente en etapas 4 y 5.

TABLA 5.1.B · PAUTAS DE INTERVENCIÓN ESCALONADA SEGÚN ESTADIO DE ERC

ESTADIO KDIGO	ACCIONES CLÍNICAS PRINCIPALES	FÁRMACO / GARANTÍA MANDATORIA
Estadios G1–G2 con Albuminuria A2/A3	Nefroprotección intensiva y pesquisa etiológica	Iniciar IECA (Enalapril) o ARA-II (Losartán) + iSGLT2 (Dapagliflozina)
Estadio G3 (TFGe 30–59 mL/min)	Ajuste de dosis de fármacos, pesquisa de anemia y CKD-MBD	Suspender o ajustar Metformina si TFG < 45; suspender AINEs de por vida
Estadio G4 (TFGe 15–29 mL/min)	Notificación GES N° 1 y derivación urgente a Nefrólogo	Garantía GES: consulta en ≤ 30 días · Cirugía de Fístula AV autóloga prediálisis
Estadio G5 (TFGe < 15 mL/min)	Inicio de Terapia de Reemplazo Renal / Evaluación Trasplante	Hemodiálisis trisemanal o Peritoneodiálisis ambulatoria garantizada GES

PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, preguntas **74, 78–83** (págs. 20–22) · solucionario págs. 35–37.

Clase 5.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR Y NEFROPATÍAS CRÓNICAS

5.2 Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía GES N° 1: Medicamentos e insumos para anemia y CKD-MBD en etapas 4–5

1.09.1.004	Anemia en nefrópata	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	
1.09.1.015	Osteodistrofia en insuficiencia renal crónica	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	
1.09.1.001	Acidosis e hiperkalemia en Insuficiencia renal crónica	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	
1.09.3.003	Desnutrición en insuficiencia renal crónica	Conocimiento general	

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Anemia de la ERC**: normocítica normocrómica por déficit de síntesis de eritropoyetina por células peritubulares.
- Antes de indicar eritropoyetina (AEE) es obligatorio confirmar y repletar el hierro: meta IST > **20%** y Ferritina > 100 ng/mL.
- **Meta de Hemoglobina con EPO**: **10.0 a 11.5 g/dL**. Sobrepasar **13.0 g/dL** aumenta letalmente el riesgo de ACV, infarto y trombosis de FAV.
- **CKD-MBD**: hiperfosfatemia por retención + déficit de 1-alfa-hidroxilasa (falta de calcitriol) = hiperparatiroidismo secundario.
- **Estudio inicial de PTH elevada en ERC estadios 3–4**: medir niveles plasmáticos de 25-OH-vitamina D y suplementar con colecalciferol si está baja.

ALGORITMO · COMPLICACIONES DE LA ERC: QUÉ REPONER Y EN QUÉ ORDEN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

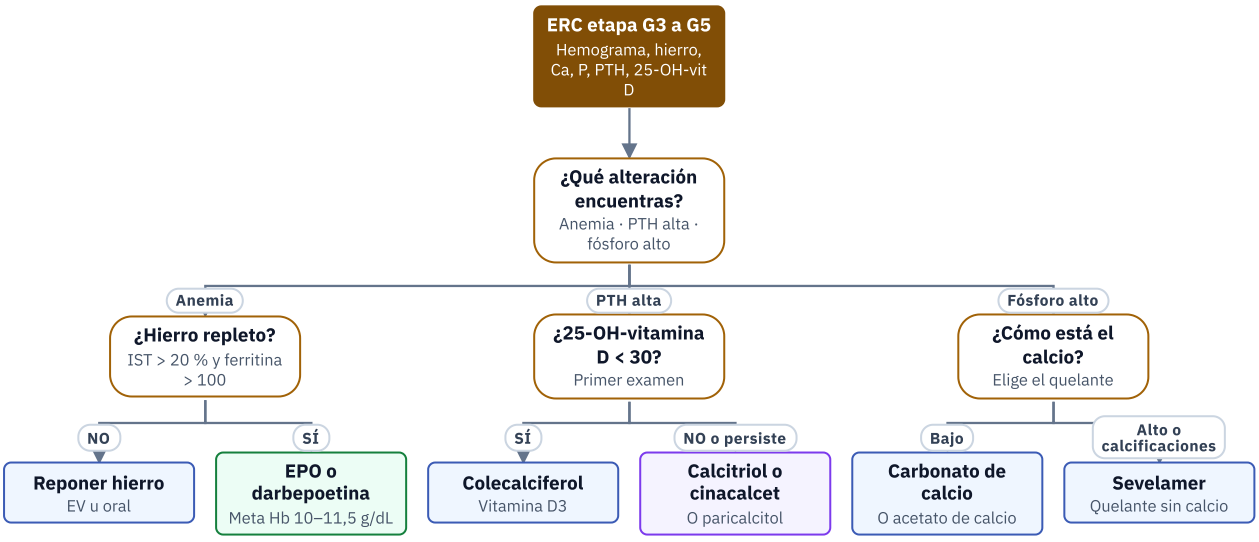


TABLA 5.2 · ALTERACIONES BIOQUÍMICAS Y METAS TERAPÉUTICAS EN CKD-MBD (ETAPAS G3 A G5)

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE NEFRO-19

PARÁMETRO BIOQUÍMICO	ALTERACIÓN FISIOPATOLÓGICA EN ERC	META TERAPÉUTICA RECOMENDADA	INTERVENCIÓN DE ELECCIÓN
Fósforo Sérico	Hiperfosfatemia por retención renal	Normal (2.5 a 4.5 mg/dL en G3-G4; hacia la normalidad en G5)	Dieta baja en fósforo + Quelantes (Sevelamer / Carbonato Ca)
Calcio Sérico	Hipocalcemia por falta de calcitriol	Mantener en rango normal (8.5 a 10.2 mg/dL)	Evitar hipercalcemia; carbonato de calcio con comidas
25-OH-Vitamina D	Déficit nutricional frecuente (< 30 ng/mL)	Nivel sérico > 30 ng/mL	Suplementación oral con Colecalciferol (Vitamina D3)
PTH Intacta (iPTH)	Elevación marcada (Hiperparatiroidismo)	2 a 9 veces el límite superior normal en G5D (150–600 pg/mL)	Calcitriol oral / Paricalcitol o Cinacalcet (calcimimético)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase nefro-19

PARÁMETRO	QUÉ PASA EN LA ERC	META	INTERVENCIÓN
Hierro	Ferropenia asociada	IST > 20 %, ferritina > 100 (> 200 en HD)	Hierro EV u oral, antes de la EPO

REGLA DE ORO **Primero hierro: IST > 20 %, ferritina > 100** — Ferritina > 200 en hemodiálisis

PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, preguntas **84–85** (pág. 22) · solucionario pág. 37.

Clase 5.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR Y NEFROPATÍAS CRÓNICAS

5.3 Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal

★★☆ **PRIORIDAD MEDIA**
3 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía GES de Hipertensión Arterial Primaria (excluye cobertura específica de procedimientos endovasculares)

1.09.1.009	Hipertensión arterial secundaria	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	4.01.1.045	Enfermedad renovascular	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
2.01.1.061	Hipertensión arterial	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar	1.09.1.008	Hipertensión arterial esencial	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo
1.09.3.010	Tratamiento no medicamentoso de la hipertensión arterial	Conocimiento general	+ 2 códigos relacionados: 1.09.4.001 · 1.09.4.013		

LO QUE TE PREGUNTAN

- EAR: sospechar en hipertensión en < **30 años** o > **55 años**, HTA refractaria o elevación de creatinina > **30%** con IECA/ARA-II.
- Soplo sisto-diastólico en flanco abdominal es un signo físico altamente específico de estenosis de arteria renal.
- **Displasia fibromuscular**: mujer joven (< **30 años**), imagen en "collar de perlas" en tercio medio/distal; cura con angioplastía con balón.
- **Ateroesclerosis renal**: adultos mayores (> **60 años**), lesión ostial proximal; tratamiento inicial médico intensivo.
- **Examen de tamizaje no invasivo de primera línea**: Ecografía Doppler de arterias renales (VSM > **200 cm**/s).

ALGORITMO · HTA RENOVASCULAR: DE LA SOSPECHA AL TRATAMIENTO

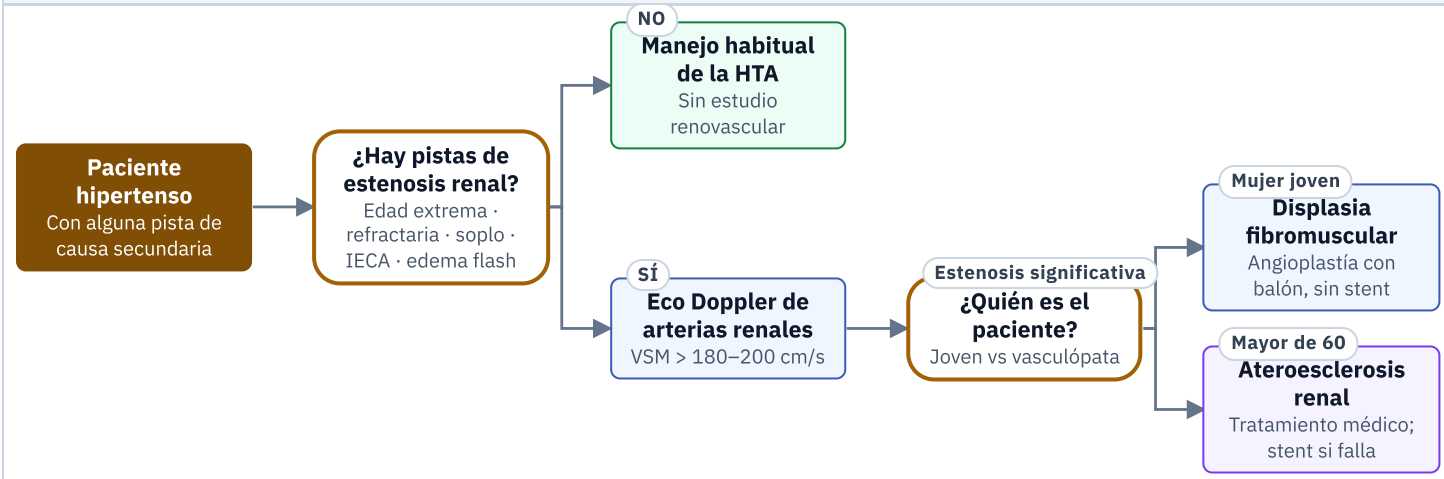


TABLA 5.3 · COMPARACIÓN: DISPLASIA FIBROMUSCULAR VS ATEROESCLEROSIS DE ARTERIA RENAL

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE NEFRO-20

PARÁMETRO	DISPLASIA FIBROMUSCULAR	ATEROESCLEROSIS RENAL
Grupo Etario y Sexo	Mujeres jóvenes (15 a 35 años)	Varones y mujeres > 55–60 años
Factores de Riesgo	Sin factores de riesgo cardiovascular clásicos	Tabaquismo severo, dislipidemia, diabetes, IAM previo
Localización de la Lesión	Tercio medio y distal de arteria renal	Ostium y tercio proximal inmediato a la aorta
Patrón Angiográfico	Imagen clásica en "collar de perlas" (string of beads)	Estenosis excéntrica u orificial calcificada
Procedimiento de Elección	Angioplastía percutánea con balón (sin stent)	Manejo médico optimizado · Stent vascular solo en criterios selectos

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase nefro-20

PARÁMETRO	DISPLASIA FIBROMUSCULAR	ATEROESCLEROSIS RENAL
Paciente	Mujer de 15–35 años, sin riesgo CV	Mayor de 55–60, fumador, diabético
Primer examen	Eco Doppler renal	Eco Doppler renal

REGLA DE ORO **Edad extrema o HTA refractaria** — Menor de 30 o mayor de 55–60

PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, pregunta **86** (pág. 23) · solucionario pág. 37.

Clase 5.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR Y NEFROPATÍAS CRÓNICAS

5.4 Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto

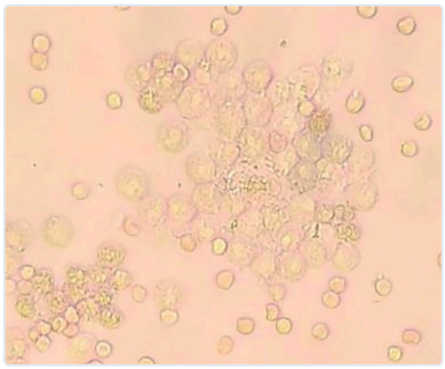
★★★ PRIORIDAD ALTA
8 preguntas reales 2013–2025

1.09.1.016	Pielonefritis aguda no complicada	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo	
1.09.2.011	Pielonefritis aguda complicada	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo	
1.09.4.017 1.02.4.025	Urocultivo y antibiograma	Interpreta y emplea	
1.02.4.014	Examen de orina semicuantitativa	Emplea informe	
1.09.1.005	Bacteriuria asintomática	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo	

+ 3 códigos relacionados: 1.09.1.011 · 1.09.3.006 · 4.03.1.015

LO QUE TE PREGUNTAN

- PNA se define por fiebre > **38.5°C**, dolor lumbar con puñopercusión positiva y síntomas urinarios.
- **Sedimento urinario patognomónico**: cilindros leucocitarios y piuria franca.
- Urocultivo con antibiograma es obligatorio en toda sospecha de PNA previo al inicio del antibiótico.
- **Patógeno causal más frecuente**: Escherichia coli (**75–85%**), seguido de Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis.
- En el embarazo, TODA pielonefritis aguda requiere HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA y Ceftriaxona intravenosa.



LEUCOCITURIA
Manual CTO Nefrología 14.ª ed., p. 33

ALGORITMO · PIELONEFRITIS AGUDA: DÓNDE Y CON QUÉ

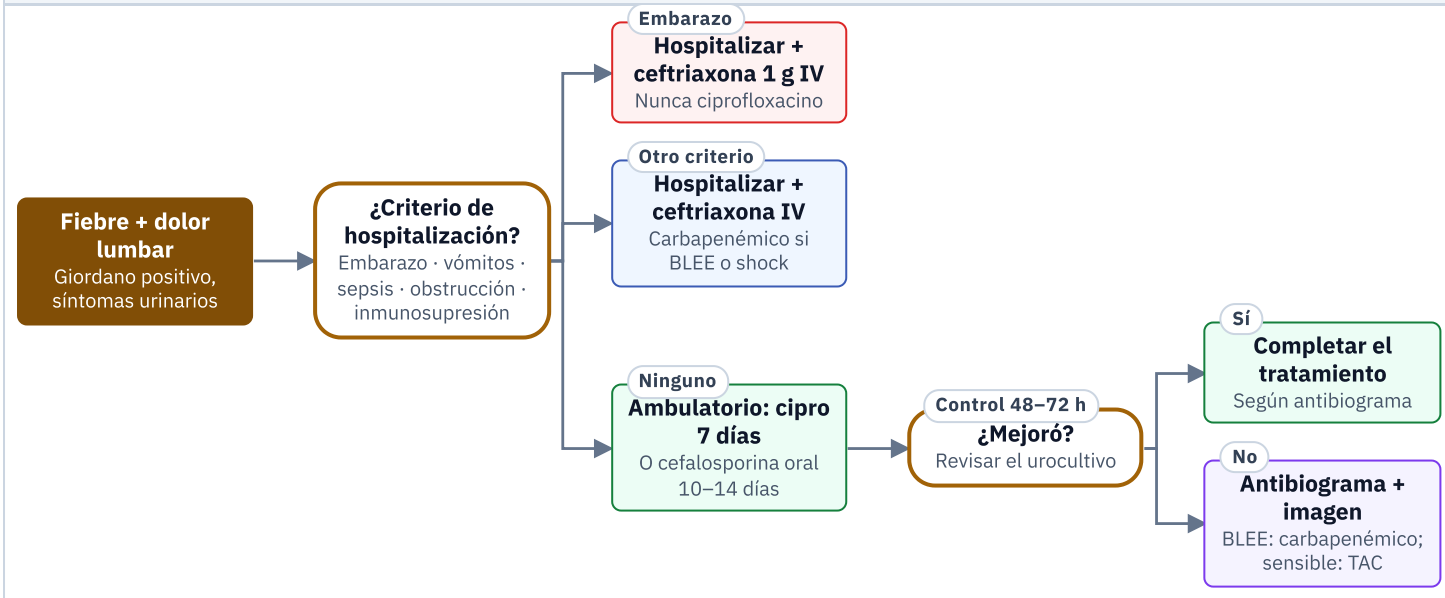


TABLA 5.4 · ESQUEMAS TERAPÉUTICOS EMPÍRICOS EN PIELONEFRITIS AGUDA

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE NEFRO-21

POBLACIÓN / ESCENARIO	VÍA DE MANEJO	ANTIMICROBIANO DE ELECCIÓN	DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
PNA No Complicada (Adulto sano)	Ambulatoria oral	Ciprofloxacino 500 mg c/12h (o Cefixima 400 mg/día)	7 días (ciprofloxacino) a 10–14 días (cefalosporinas)
PNA Hospitalizada (Severa / Vómitos)	Intravenosa	Ceftriaxona 1–2 g/día IV o Cefotaximo 1–2 g c/8h IV	10 a 14 días (traslape a vía oral tras 48 h afebril)
PNA en la Embarazada	Hospitalizada obligatoria	Ceftriaxona 1 g/día IV (Ciprofloxacino contraindicado)	10 a 14 días + Urocultivo de control a los 7 días post
PNA con Sospecha de BLEE / UPC	Intravenosa	Ertapenem 1 g/día IV o Meropenem 1 g c/8h IV	14 días guiado por antibiograma

REGLA DE ORO **Fiebre + Giordano positivo** — La cistitis nunca da fiebre

PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, preguntas **73, 87–89** (págs. 20, 23) · solucionario págs. 35, 37–38.

Clase 5.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR Y NEFROPATÍAS CRÓNICAS

5.5 Ajuste de Fármacos en Insuficiencia Renal y Nefrotoxicidad Prevenible

PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

Media en EUNACOM · Límites de uso de Metformina en TFG < 30 mL/min y prevención de nefropatía por medio de contraste

1.09.3.001	Ajuste de fármacos según función renal	Conocimiento general	1.09.3.007	Nefrotoxicidad de medicamentos y renoprotección	Conocimiento general

LO QUE TE PREGUNTAN

- Metformina está absolutamente contraindicada con TFG < **30 mL**/min por riesgo de acidosis láctica severa.
- Con TFG entre 30 y **44 mL**/min, la dosis de metformina debe reducirse a la mitad (máximo **1.000 mg**/día).
- Los AINEs están contraindicados en pacientes con ERC por inhibir la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras aferentes.
- **Prevención de nefropatía por contraste**: hidratación con Suero Fisiológico **0.9%** intravenoso antes y después del examen.
- La N-acetilcisteína no ha demostrado beneficio superior a la hidratación isotónica en la prevención de nefropatía por contraste.
- Enoxaparina (HBPM) se acumula en TFG < **30 mL**/min requiriendo reducir la dosis al **50%** o cambiar a heparina no fraccionada.

ALGORITMO · FÁRMACOS Y RIÑÓN: PRIMERO LA FILTRACIÓN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

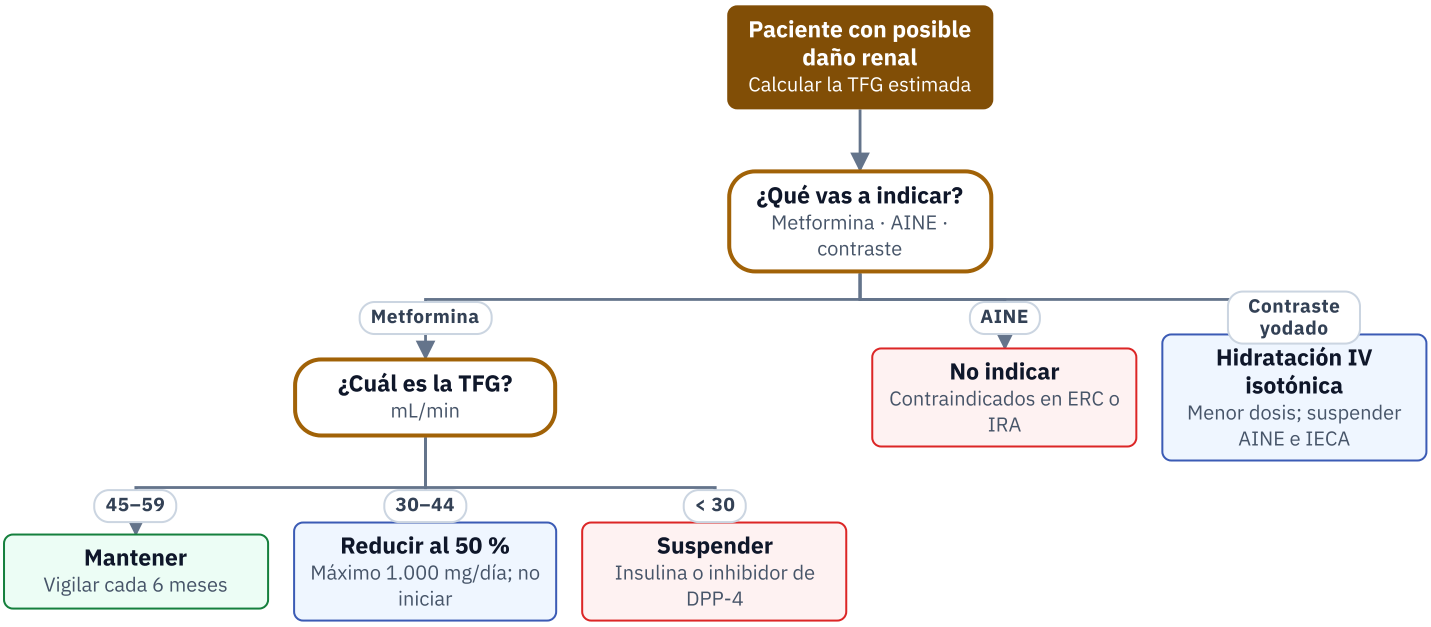


TABLA 5.5 · AJUSTE DE FÁRMACOS SELECCIONADOS EN INSUFICIENCIA RENAL

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE NEFRO-22

FÁRMACO / GRUPO	UMBRAL DE TFG CRÍTICO	RIESGO / TOXICIDAD	CONDUCTA RECOMENDADA
Metformina	TFGe < 30 mL/min	Acidosis Láctica grave (MALA)	Contraindicación absoluta; suspender de inmediato
AINEs (Ibuprofeno, Ketorolaco)	Cualquier grado de ERC o IRA	Necrosis tubular isquémica e hiperkalemia	Contraindicación formal en pacientes con daño renal
Aminoglucósidos (Amikacina)	TFGe < 60 mL/min	Necrosis tubular aguda tóxica y ototoxicidad	Espaciar intervalos según clearence y niveles plasmáticos
Enoxaparina (HBPM)	TFGe < 30 mL/min	Acumulación y hemorragia mayor	Reducir dosis al 50% o reemplazar por heparina no fraccionada

REGLA DE ORO **TFG < 30: suspender** — 30–44: reducir a máximo 1.000 mg/día

PRACTICA **Libro Gordo Nefrología**, pregunta **90** (pág. 23) · solucionario pág. 38.

Clase 5.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 22 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

DATO	TIPO
BLOQUE 01 · INJURIA RENAL AGUDA (IRA) Y URGENCIAS NEFROLÓGICAS	
1.1 Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca	pág. 3
Creatinina sube **≥ 0,3 mg/dL** — En **48 horas**	DOSIS
Diuresis < **0,5 mL/kg**/h — Por **6 horas** o más	DOSIS
Usar la FeUrea — < **35 %** confirma prerrenal	CORTE
1.2 Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA)	pág. 4
CPK > **5.000–10.000 U/L** — El examen que confirma	CORTE
Si la creatinina no desciende en **5-7 días**, indicar Prednisona **1 mg/kg**/día.	DOSIS
Primero suspender el fármaco — Prednisona si no mejora en **5–7 días**	TIEMPO
1.3 Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU)	pág. 5
A — Acidosis · pH < 7.15 refractario a bicarbonato	DOSIS
Sangrado urémico: desmopresina — **0,3 mcg**/kg	DOSIS
1.4 Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal	pág. 6
BNP > 100 · NT-proBNP > 300 pg/mL — Normal casi descarta; en ERC suben igual	DOSIS
Al iniciar IECA/ARA-II: creatinina hasta +**30 %** — Si K > 5,5 o más alza: reevaluar la dosis	DOSIS
Prueba con albúmina obligatoria — **48 h** sin diuréticos, **1 g**/kg/día	DOSIS
Definición de IRA (KDIGO) · Aumento de Cr sérica **≥ 0.3 mg/dL** en **48 h** o **≥ 50%** sobre el basal	DOSIS
BLOQUE 02 · TRASTORNOS DEL SODIO Y DEL AGUA (DISNATREMIAS)	
2.1 Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica	pág. 7
Meta: subir **4 a 6 mEq/L** — No normalizar	META
Convulsión o coma: NaCl **3%** — Bolo de **100 a 150 mL** en **20 min**	DOSIS
Crónica: **48 horas** o más — O de duración desconocida	TIEMPO
2.2 SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria	pág. 9
Suero **3 %**: **100–150 mL** IV en **10 minutos** — Repetible hasta **2 veces**	DOSIS
Máximo **8–10 mEq/L** en **24 horas** — Máximo 8 si hay riesgo de desmielinización	TIEMPO
2.3 Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica)	pág. 10
Agua por vía enteral o SG **5%** — Reponer en **48 a 72 horas**	TIEMPO
Máximo **10 a 12 mEq/L** en **24 h** — Bajar más rápido produce edema cerebral	TIEMPO
Hipernatremia (> **145 mEq/L**) traduce déficit de agua libre e hiperosmolaridad plasmática obligada.	CORTE
2.4 Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica	pág. 11
Sodio < **2 g**/día — Unos **5 g** de sal	DOSIS
SG **5%** no reanima — Solo **8%** queda en los vasos	CORTE
Na 154 y Cl **154 mEq/L** — Osmolaridad 308 mOsm/L	CORTE
BLOQUE 03 · TRASTORNOS DEL POTASIO Y EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE	
3.1 Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana	pág. 12
Si pH < 7,1 o HCO3 < 12 — Acidosis metabólica severa confirmada	DOSIS
Primero gluconato de calcio — ECG alterado o K > 6,5 inestable	CORTE
Insulina regular **10 UI** IV — Con **50–100 mL** de SG **30%**	DOSIS
3.2 Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio	pág. 14
K > 2,5–3,0 y sin síntomas — Candidato a vía oral	CORTE
Oral si tolera — Periférica: **40 mEq/L** y 10–20 mEq/h	TIEMPO

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
3.3 Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia	pág. 15
Cetoacidosis y láctica moderada — pH > 7,15: fluidos e insulina	DOSIS
Normal entre 8 y **12 mEq/L**.	CORTE
3.4 Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos	pág. 16
Clu > 20 con HTA: Conn — Con PA normal: Bartter o Gitelman	CORTE
SF **0,9%** + KCl — Sin cloro no se cura	CORTE
BLOQUE 04 · SÍNDROMES GLOMERULARES Y NEFROPATÍAS MÉDICAS	
4.1 Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas	pág. 17
Meta: proteinuria < **0,5–1 g**/día — Y PA < 130/**80 mmHg**	DOSIS
HBPM si albúmina < 2,0–2,5 — En membranosa	CORTE
Furosemida **40–80 mg**/día — Meta: bajar **0,5–1 kg**/día	DOSIS
Albúmina menor de **3,0 g/dL** — Hipoalbuminemia severa	DOSIS
4.2 Glomerulopatías Primarias del Adulto: Cambios Mínimos, FSGS y Membranosa	pág. 19
Prednisona **1 mg/kg**/día — Más de **80 %** de remisión, rápida	DOSIS
Nefrótico puro sobre **50 años** — Anti-PLA2R · spikes	CORTE
90 % de los nefróticos del niño — Solo **10 %** en adultos	CORTE
4.3 Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE)	pág. 20
Dismorfia > **70–80 %** — Acantocitos y cilindros hemáticos	CORTE
C3 bajo, C4 normal — En más del **90 %**	CORTE
Disección aórtica: PAS < 120 en **20 minutos** — Con betabloqueo previo	CORTE
4.4 Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA	pág. 21
Cotrimoxazol 160/**800 mg** — **3 veces** por semana	DOSIS
ANCA-p (anti-MPO) > **80 %** — Patrón perinuclear, mieloperoxidasa	CORTE
Recambio de **4 L** diarios — Con albúmina al **5 %**	CORTE
4.5 Nefropatía Lúpica: Clasificación ISN/RPS y Conducta Terapéutica	pág. 22
Proteinuria **≥ 0,5 g/24 h** — O índice proteinuria/creatininuria **≥ 0,5**	DOSIS
Sedimento activo — **≥ 5 hematíes** por campo, dismórficos o cilindros	CORTE
BLOQUE 05 · ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR Y NEFROPATÍAS CRÓNICAS	
5.1 Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)	pág. 23
A1 < **30 mg**/g — Normal o levemente aumentada	DOSIS
Ajustar si TFG < 45 — Etapa G3b	CORTE
5.2 Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis	pág. 25
Con TFG < **15–30 mL**/min — Antes si hay nefropatía diabética	DOSIS
Arregenerativa — Índice reticulocitario < 2	CORTE
Meta de Hemoglobina con EPO: **10.0 a 11.5 g/dL**.	DOSIS
5.3 Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal	pág. 26
Meta < 140/**90 mmHg** — < 130/80 en diabetes, ERC con albuminuria y riesgo alto	META
Etapa 1: 140–159/90–99 — Etapa 2: 160–179/100–109 · etapa 3: **≥ 180**/110	CORTE
Creatinina sube > **30 %** con IECA — En **2 semanas**: bilateral o riñón único	CORTE
5.4 Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto	pág. 27
Nitrofurantoína **100 mg** c/**6 h** × **5 días** — Evitar con TFG < **30 mL**/min	DOSIS
Fiebre > **38,5 °C** con calofríos — Lo que la separa de la cistitis	CORTE
Ceftriaxona **1 g** IV al día — Alternativas según antibiograma	DOSIS

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
5.5 Ajuste de Fármacos en Insuficiencia Renal y Nefrotoxicidad Prevenible	pág. 28
TFG < 30: suspender — 30–44: reducir a máximo **1.000 mg**/día	DOSIS
TFG 45–59 — Mantener dosis, vigilar cada **6 meses**	DOSIS

Fármacos de primera línea

Esquemas de elección por enfermedad, tomados de las tarjetas de tratamiento de cada clase. Al final de la sección, las garantías GES.

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE
1.4 Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal		pág. 6
FEVI reducida	**IECA/ARA-II o sacubitrilo-valsartán**	Y betabloqueador: carvedilol, bisoprolol, metoprolol succinato
FEVI reducida	**Espironolactona e iSGLT2**	Dapagliflozina o empagliflozina
FEVI reducida	**Diuréticos de asa solo para congestión**	No mejoran el pronóstico
Hepatorrenal · Tratamiento médico	**Terlipresina + albúmina**	Terlipresina **1–2 mg** c/**4–6 h** IV · albúmina **20–40 g**/día
2.1 Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica		pág. 7
Diuréticos tiazídicos · La médula sigue concentrando	**A diferencia de la furosemida**	
Paciente asintomático · Tratamiento por volemia	**Edematoso: restricción + furosemida**	Insuficiencia cardíaca y cirrosis
2.3 Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica)		pág. 10
DI nefrogénica por litio · Paradójico	**Hidroclorotiazida**	Hipovolemia leve: más reabsorción proximal
2.4 Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica		pág. 11
Diurético de asa	**Furosemida 20–40 mg/día VO**	**40–80 mg** IV si hay anasarca, congestión grave o TFG baja
Diurético de asa · Meta: bajar 0,5–1 kg/día	**Si hay resistencia: tiazida o espironolactona**	
Diurético de asa	**Cirrosis con ascitis: espironolactona**	Con furosemida en proporción 100:40
3.1 Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana		pág. 12
Meter el potasio a la célula · Insulina + glucosa	**Insulina regular 10 UI IV**	Con **50–100 mL** de SG **30%**
Sacar el potasio del cuerpo · Si el paciente orina	**Furosemida 40–80 mg IV**	Fuerza la secreción distal de K
4.1 Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas		pág. 17
Infecciones · Prevención	**Vacuna antineumocócica**	Conjugada 13V + polisacárida 23V · influenza
Edema	**Furosemida 40–80 mg/día**	Meta: bajar **0,5–1 kg**/día
Anasarca grave del nefrótico · Diurético en escalada	**Reposo, sodio < 2 g/día, furosemida IV**	**40–80 mg** en bolo o infusión continua
Anasarca grave del nefrótico · Diurético en escalada	**Asociar tiazida, metolazona o espironolactona**	Bloqueo secuencial de la nefrona
4.2 Glomerulopatías Primarias del Adulto: Cambios Mínimos, FSGS y Membranosa		pág. 19
Cambios mínimos · Respuesta excelente	**Prednisona 1 mg/kg/día**	Más de **80 %** de remisión, rápida
4.3 Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE)		pág. 20
Se trata el volumen, no la inmunidad · Soporte del volumen	**Furosemida**	Diurético de asa, oral o intravenoso
Emergencia hipertensiva · Fármacos endovenosos	**Nitroprusiato, labetalol, nitroglicerina**	Nicardipino o clevidipino · furosemida IV si hay sobrecarga
4.4 Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA		pág. 21
Esquema de rescate · Inducción	**O rituximab 375 mg/m² semanal × 4**	
5.1 Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)		pág. 23
Fístula y terapia de reemplazo · Garantías en etapa 5	**EPO, hierro EV, vitamina D, quelantes**	Y lista de espera de trasplante
Peritoneodiálisis	**Antibióticos intraperitoneales empíricos**	Vancomicina o cefazolina + ceftazidima o gentamicina

Fármacos de primera línea · continuación

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE
5.5 Ajuste de Fármacos en Insuficiencia Renal y Nefrotoxicidad Prevenible (cont.)		pág. 28
Trasplante · Inmunosupresión	**Tacrolimus + micofenolato + prednisona**	O ciclosporina en lugar de tacrolimus
Trasplante · Inmunosupresión	**Macrólidos, azoles y diltiazem elevan el tacrolimus**	Evitar AINE · control en el centro de trasplante
5.2 Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis		pág. 25
Hiperkalemia en la ERC · Manejo crónico	**Corregir acidosis y usar diurético de asa**	Retirar fármacos agravantes
Desnutrición en la ERC · Metas de aporte	**G3–G5 no dializada, de alto valor biológico**	
5.3 Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal		pág. 26
Cuándo y con qué	**IECA/ARA-II, tiazidas, amlodipino**	Betabloqueadores solo con indicación específica
5.4 Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto		pág. 27
Esquemas orales	**Fosfomicina 3 g, dosis única**	Cotrimoxazol 160/800 c/**12 h** × **3 días** solo si resistencia < **20 %**
Esquemas orales	**Ciprofloxacino y cefalosporinas: alternativa**	Por resistencia y efectos adversos
ITU recurrente y prevención · Profilaxis continua o poscoital	**Nitrofurantoína o cotrimoxazol en dosis bajas 6–12 meses · derivar si hay causa anatómica**	
Pielonefritis en la embarazada · Siempre igual	**Ceftriaxona 1 g IV al día**	Alternativas según antibiograma
5.5 Ajuste de Fármacos en Insuficiencia Renal y Nefrotoxicidad Prevenible		pág. 28
Los tres cortes de filtración · Qué usar en su lugar	**Insulina o inhibidor de DPP-4**	Linagliptina no requiere ajuste
Los que dañan o se acumulan · Se acumulan	**Enoxaparina: TFG < 30**	Bajar al **50 %** o usar heparina no fraccionada

GES de Nefrología

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

GES **Garantía Explícita en Salud (GES #1): Enfermedad Renal Crónica Terminal · Acceso garantizado a hemodiálisis y trasplante**

Tema **1.3** · Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU)
`1.09.1.023` · `1.09.3.004`
pág. **5**

GES **Garantía GES #3: Insuficiencia Cardíaca y GES #74: Cirrosis Hepática**

Tema **1.4** · Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal
`1.06.2.012` · `1.01.1.018`
pág. **6**

GES **Garantía Explícita en Salud de Urgencia Vital (Ley de Urgencias)**

Tema **3.1** · Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana
`1.09.2.005` · `1.01.4.007` · `1.09.4.010`
pág. **12**

GES **Garantía GES en ERC etapa 4–5 si evoluciona a daño renal crónico**

Tema **4.1** · Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas
`1.09.1.022` · `1.09.4.015` · `2.01.1.066`
pág. **17**

GES **Garantía Explícita en Salud de Urgencia Vital (Ley de Urgencias)**

Tema **4.4** · Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA
`1.09.2.013` · `1.11.1.025`
pág. **21**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES) de Lupus Eritematoso Sistémico**

Tema **4.5** · Nefropatía Lúpica: Clasificación ISN/RPS y Conducta Terapéutica
`1.09.1.006` · `1.11.1.014`
pág. **22**

Fármacos de primera línea · continuación

GES **Problema de Salud GES N° 1: Enfermedad Renal Crónica Etapa 4 y 5 (Acceso garantizado a Nefrólogo, Fístula AV, Diálisis y Trasplante)**

Tema **5.1** · Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)
`1.09.1.012` · `1.09.3.008` · `1.09.1.017`
pág. **23**

GES **Garantía GES N° 1: Medicamentos e insumos para anemia y CKD-MBD en etapas 4–5**

Tema **5.2** · Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis
`1.09.1.004` · `1.09.1.015` · `1.09.1.001`
pág. **25**

GES **Garantía GES de Hipertensión Arterial Primaria (excluye cobertura específica de procedimientos endovasculares)**

Tema **5.3** · Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal
`1.09.1.009` · `4.01.1.045` · `2.01.1.061`
pág. **26**

Sin garantía GES específica (13 temas): 1.1 · 1.2 · 2.1 · 2.2 · 2.3 · 2.4 · 3.2 · 3.3 · 3.4 · 4.2 · 4.3 · 5.4 · 5.5. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

DÍA 1

4 temas · ★★★

- ★★★ **1.4** Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal 6
- ★★★ **4.1** Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas 17
- ★★★ **4.2** Glomerulopatías Primarias del Adulto: Cambios Mínimos, FSGS y Membranosa 19
- ★★★ **4.3** Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE) 20

Practica: Libro Gordo Nefrología, preguntas 17–18, 55–66.

DÍA 2

4 temas · ★★★

- ★★★ **5.4** Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto 27
- ★★★ **3.1** Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana 12
- ★★★ **4.4** Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA 21
- ★★★ **2.3** Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica) 10

Practica: Libro Gordo Nefrología, preguntas 31–34, 37–41, 67–71, 73, 87–89.

DÍA 3

4 temas · ★★★

- ★★★ **4.5** Nefropatía Lúpica: Clasificación ISN/RPS y Conducta Terapéutica 22
- ★★☆ **2.4** Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica 11
- ★★☆ **1.1** Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca 3
- ★★☆ **1.2** Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA) 4

Practica: Libro Gordo Nefrología, preguntas 2–13, 35–36, 72.

DÍA 4

4 temas · ★★

- ★★☆ **2.1** Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica 7
- ★★☆ **5.2** Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis 25
- ★★☆ **5.3** Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal 26
- ★☆☆ **2.2** SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria 9

Practica: Libro Gordo Nefrología, preguntas 19–30, 84–86.

DÍA 5

3 temas · ★

- ★☆☆ **5.1** Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES) 23
- ★☆☆ **3.2** Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio 14
- ★☆☆ **3.4** Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos 16

Practica: Libro Gordo Nefrología, preguntas 42–44, 52–54, 74, 78–83.

DÍA 6

3 temas · ★

- ★☆☆ **1.3** Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU) 5
- ★☆☆ **3.3** Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia 15
- ★☆☆ **5.5** Ajuste de Fármacos en Insuficiencia Renal y Nefrotoxicidad Prevenible 28

Practica: Libro Gordo Nefrología, preguntas 14–16, 45–51, 90.

DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» y «**Fármacos de primera línea**» pág. 29
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 1.4 · 2.3 · 3.1 · 4.1 · 4.2 · 4.3 · 4.4 · 4.5 · 5.4
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Nefrología en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

★★★ Prioridad alta · 9 temas

13 1.4. Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal GES 6
11 4.1. Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas GES 17
8 4.2. Glomerulopatías Primarias del Adulto: Cambios Mínimos, FSGS y Membranosa 19
8 4.3. Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE) 20
8 5.4. Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto 27
7 3.1. Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana GES 12
7 4.4. Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA GES 21
6 2.3. Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica) 10
6 4.5. Nefropatía Lúpica: Clasificación ISN/RPS y Conducta Terapéutica GES 22

★★ Prioridad media · 6 temas

5 2.4. Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica 11
3 1.1. Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca 3
3 1.2. Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA) 4
3 2.1. Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica 7
3 5.2. Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis GES 25
3 5.3. Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal GES 26

★ Prioridad baja · 7 temas

2 2.2. SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria 9
2 5.1. Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES) GES 23
1 3.2. Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio 14
1 3.4. Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos 16
0 1.3. Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU) GES 5
0 3.3. Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia 15
0 5.5. Ajuste de Fármacos en Insuficiencia Renal y Nefrotoxicidad Prevenible 28